

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO



EE-2108-0809

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS

2024

OSTENSIVO

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS E CENTRAL IMPACTA 300R.

2024

FINALIDADE DIDÁTICA

1ª EDIÇÃO

ATO DE APROVAÇÃO

APROVO, para emprego no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, para uso no Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade e Comunicações Interiores, o Guia de Estudo da disciplina Manutenção dos Sistemas Telefônicos e Central Impacta 300R.

Rio de Janeiro, RJ,
Em 19 de fevereiro de 2024.

RODRIGO DA ROCHA COLLAÇO
Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1)
Coordenador de Cursos da Escola de Eletricidade e
Eletrônica

ÍNDICE

Folha de Rosto.....	I
Ato de Aprovação.....	II
Índice.....	III
Introdução.....	IV

CAPÍTULO 1 – TELEFONIA

1.1 – Fundamentos Telefonia.....	1-1
1.2 – Funcionamento do Telefone.....	1-5
1.3 – Redes Telefônicas.....	1-17
1.4 – Central Telefônica.....	1-19
1.5 – Conceitos Básicos sobre PABX.....	1-28
1.6 – Telefonia Digita.....	1-29
1.7 – Rede de Comutação.....	1-30
1.8 – Circuitos e Serviço.....	1-33
1.9 – Voz sobre Pacotes IP.....	1-36
1.10 – Central Telefônica Híbrida.....	1-41

CAPÍTULO 2 – CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 300R

2.1 – Introdução e Descrição Geral.....	2-1
2.2 – Modularidade.....	2-4
2.3 – Terminal IP.....	2-8
2.4 – Instalação.....	2-13
2.5 – Software.....	2-18
2.6 – Programação Via Placa ICIP.....	2-24
2.7 – Facilidades Programadas no Aparelho Telefônico.....	2-32
2.8 – Operação.....	2-37
2.9 – Manutenção.....	2-39
 Anexo – A Cartão de Condução da Central Impacta 300R.....	 A-1
Anexo – B Bibliografia	A-2

INTRODUÇÃO

1 – PROPÓSITO

Esta publicação foi elaborada para dar orientação dos princípios de telefonia e manutenção da central Impacta 300R.

Os assuntos nela contidos foram extraídos de publicações de fácil compreensão, preenchidos pelas exigências dos currículos, com a finalidade de facilitar a aprendizagem por parte dos alunos.

2 – DESCRIÇÃO

Esta publicação está dividida em 2 capítulos. O capítulo 1 menciona os princípios gerais da telefonia e tecnologia voz sobre IP (VoIP); e o capítulo 2 apresenta uma descrição da manutenção da central telefônica IMPACTA 300R.

3 – AUTORIA E EDIÇÃO

Esta publicação é de autoria do SO-CI (RM1) FRISAN GOMES FERREIRA, e foi elaborada e editada no CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO.

4 – DIREITOS DE EDIÇÃO

Reservados para o CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO. Proibida a reprodução total ou parcial, sob qualquer forma e meio.

5 – CLASSIFICAÇÃO

Esta publicação é classificada de acordo com o EMM-411 (Manual de Publicações da Marinha) em: Publicação da Marinha do Brasil não controlada, reservada, didática e manual.

OSTENSIVO

CIAA-117/035

OSTENSIVO

CAPÍTULO 1

TELEFONIA

1.1 FUNDAMENTOS DA TELEFONIA.

A telefonia tem como finalidade a transmissão da voz humana que é transformada em energia elétrica e após a sua devida amplificação é conduzida, utilizando meios diversos, tais como, fios, ondas de rádio, cabos de fibra ótica e satélites, ao ponto de destino, onde é novamente transformada em energia sonora.

Depois de várias experiências para seguir a transmissão de sinais por meio da eletricidade, tais como as de Salva, Ampère, Gauss, Weber e muitos outros. Samuel F.B. Morse, nos EUA teve, em 1835, O grande mérito de ser o primeiro a imaginar e construir um rudimentar aparelho que, realmente, veio a servir ao público nove anos depois, possibilitando a ligação telegráfica comercial entre as cidades de Washington e Baltimore.

A telefonia teve seu início prático com as experiências do físico e professor holandês Phillip Reis, baseadas na descrição feita por um jovem francês, Charles Bourseul, publicada na revista "Illustration" de 26 de maio de 1854.

Em 1868, na apresentação do telefone experimental de Reis, numa exposição na cidade de Nova Iorque, Alexander Graham Bell tomou a deliberação de aperfeiçoar o aparelho de modo a torná-lo útil ao público, Em 1875 foi apresentada uma patente sobre o novo aparelho, sendo realizada, no ano seguinte, a primeira conversação a longa distância, que teve lugar entre Cambridge e Boston.

De 1878 em diante, os dois principais sistemas de telecomunicações, telegrafia e telefonia, desenvolveram-se paralelamente, quase sempre em concorrência um com o outro.

Logo após a invenção do aparelho de Bell, o telefone tornou-se mais usado que o telégrafo, em virtude de proporcionar um meio mais íntimo e pessoal de telecomunicação, sendo hoje considerado como indispensável à nossa vida. Em todos os ramos da atividade humana, o telefone age como um fator capaz de multiplicar a nossa eficiência e eliminar as distâncias.

1.1.1 Noções fundamentais de acústica

O som natural é normalmente produzido por vibrações mecânicas, propagando-se por meio de ondas de pressão, transferindo certa energia de um ponto para outro, que se atenua devido às perdas por efeito Joule nos sucessivos choques intermoleculares.

O som é a sensação causada no sistema nervoso pela vibração de membranas no ouvido, como resultado da energia gerada pela vibração de corpos quaisquer (tais como cordas de violão, cordas vocais e até mesmo o mar ao bater na areia da praia) dentro de uma faixa de frequências específica transmitida através de um meio de propagação como, por exemplo, o ar ou a água.

Do ponto de vista físico, o som é a variação de pressão e consequente criação de uma onda que se propaga com uma certa velocidade através de um meio natural. Estas seriam portanto as

principais variáveis relacionadas ao som no campo acústico. Conforme citado acima, o ar ambiente constitui um meio pelo qual o som pode ser transmitido. Entretanto, outros meios, quer sólidos ou líquidos, podem servir para sua propagação. Constatase que um meio com maior densidade, isto é, um sólido, propaga som melhor (com menos perdas) que o ar. Por exemplo, uma pessoa que encosta seu ouvido no trilho da linha férrea, pode constatar a presença de um trem a longa distância, mesmo sem conseguir ouvi-lo pelo ar.

1.1.2 Características da Onda Sonora e da Voz

Período e Frequência – Cada oscilação de um corpo pode se repetir no tempo; o intervalo de tempo no qual uma onda se reproduz é chamado de período. A definição de frequência é o número de vezes que essa onda se repete por segundo.

Amplitude – É a medida de quão afastada do referencial está a amostra do som em um determinado instante. Comumente dá-se este nome ao maior destes valores.

Comprimento de Onda – é uma relação entre a velocidade de propagação do som nomeio e sua frequência. A fórmula a seguir explicita tal relação: $\lambda = v / f$

As formas de onda podem ser caracterizadas como simples ou complexas. Uma forma de onda simples é constituída por uma única frequência. Uma forma de onda complexa é composta por duas ou mais frequências, neste caso a mais baixa será denominada de frequência fundamental, tom principal ou primeiro harmônico, e representará a altura do som; as demais serão chamadas de harmônicas e serão sempre múltiplos da fundamental (por exemplo, o 2º harmônico é o dobro da fundamental, o 3º é o triplo e assim por diante).

Também se classificam os sinais (as formas de onda) como determinísticos ou aleatórios. Enquanto que os determinísticos são geralmente descritos por uma equação conhecida (como uma senoide, por exemplo), os aleatórios têm seu comportamento caracterizado através de médias estatísticas. Quando se analisa apenas uma onda senoidal pura com sua curva definida e sua frequência fixa, diz-se que se trata de um "som puro". A voz, a música e os ruídos naturais são sons complexos, com características aleatórias e frequências múltiplas.

Na fala (voz), dividem-se os sons em "sonoros" (ou "vibrantes") e surdos (ou "não-vibrantes"). No primeiro caso, os sons são restritos em faixa espectral de frequência e resultam da vibração das cordas vocais propriamente ditas; já no segundo caso, têm espectro mais espalhado e são obtidos pela passagem forçada do ar através da região buconasal. A combinação deste dois tipos de sons forma a voz humana.

O mecanismo de produção da voz apresenta uma resposta limitada em frequência. Esse limite é variável, mas fica por volta de 10 kHz. Os sistemas telefônicos limitam o sinal de voz a uma faixa de 3,4 kHz, com uma perda tolerável de qualidade.

1.1.3 Fatores fundamentais para transmissão da voz na telefonia.

a) Som (tom) - representa a frequência da vibração, e é expressa em Hertz. Em sua maioria os sons de uma conversação são constituídos por forma de ondas complexas, com diversos

componentes, cujas frequências se relacionam harmonicamente. Esses harmônicos determinam a qualidade da conversação.

A **amplitude do som** que determina a sua intensidade e é função da potência com que um som é produzido por uma fonte. De acordo com a amplitude, podemos classificar um som entre fraco ou forte. A amplitude de um som é determinada pela seguinte função: $I(t) = P(t) / \rho \cdot v$, onde P é a potência, ρ é a densidade do meio e v é a velocidade do som no meio.

I) Timbre – é a característica que permite distinguir sons de mesma altura e mesma intensidade produzida por diferentes fontes sonoras. O timbre é uma função das características harmônicas que compõem um determinado som, sendo uma qualidade inerente aos sons complexos. Portanto timbre do som é fundamental para que distingamos os sons (e vozes) de mesma frequência emitidos por fontes diferentes (tais como pessoas ou instrumentos musicais diferentes).

O timbre de um determinado som é a combinação dos harmônicos da frequência fundamental e suas amplitudes. Podemos assim entender porque uma nota musical qualquer, tocada em dois instrumentos distintos, pode ser diferenciada. Pelo timbre consegue-se identificar os instrumentos musicais quando neles é tocada a mesma nota musical.

A telefonia deve fornecer com ótima fidelidade um máximo de informações com um mínimo de custos. Assim, o critério básico é a inteligibilidade, sendo que os principais fatores que nela influem são a faixa de frequência, intensidade de recepção, relação sinal/ruído e distorção.

A frequência fundamental das cordas vocais varia com o indivíduo, sendo de aproximadamente 125 Hz para o homem e 250 Hz para a mulher. As cordas vocais do ser humano são capazes de produzir vibrações sonoras dentro de uma faixa de frequência de 100 a 10.000 Hz e quase toda a energia se concentra nas baixas frequências. A intensidade de voz ou a sua amplitude é determinada principalmente por frequências mais baixas.

A gama de frequência audível pelo ouvido humano vai de 16 Hz a 20.000 Hz e o limite superior varia de pessoa para pessoa, decrescendo com a velhice. A faixa de frequência de 300 a 3.400 Hz foi adotada como canal padrão de frequências para a transmissão de palavras.

Espectro de Frequência Audível						
< Infrassom	16	Voz Humana			20.000	Ultrassom>
		100	3.000	10.000		

Gráfico dos limites do som para percepção pelo ouvido em Hz

Em 3.000 Hz tem-se a maior sensibilidade do ouvido humano.

II) Nível sonoro (NS) – a magnitude de uma sensação sonora depende da intensidade sonora, da frequência e da sensibilidade auditiva do ouvinte para essa frequência. A energia da onda sonora é medida geralmente em função da intensidade da voz do locutor a um metro da boca do mesmo.

III) Pressão sonora – a propagação de ondas sonoras causa em cada ponto variações periódicas de pressão em torno da pressão média reinante.

O som na telefonia - a telefonia deve fornecer com ótima fidelidade um máximo de informações com um mínimo de custos. Assim, o critério básico é a inteligibilidade, sendo que os principais fatores que nela influem são as faixas de frequência, intensidade de recepção, relação sinal-ruído e distorção.

b) Voz - Transmissão de voz - a palavra pode ser definida como uma vibração mecânica do ar, dentro da faixa de frequência a que o ouvido humano pode responder. Os parâmetros do som podem ser descritos através de algumas variáveis tais como a **velocidade de propagação** no meio.

Outro parâmetro é o **espectro de frequência**, que na faixa audível varia de 16 Hz a 20 kHz; para a grande maioria das pessoas essa faixa é reduzida, sendo que as frequências abaixo de 16 Hz são denominadas de infrassom e as acima de 20 kHz são chamadas de ultrassom (muito utilizadas, por exemplo, na medicina para exames pré-natais); para aplicações musicais, onde a frequência se chama altura, esse espectro varia de 20 Hz a 10kHz e para telefonia de 300 Hz a 3,4 kHz que foi adotado como canal padrão de frequências para a transmissão de palavras.

1.2 – FUNCIONAMENTO DO TELEFONE

Embora o aparelho telefônico seja um equipamento terminal é muito importante entender o seu funcionamento. O telefone é um dispositivo eletroacústico e mecânico que possibilita a transmissão de sinais de voz em tempo real numa rede telefônica. Entendemos que o aparelho reproduz a voz humana que poderá ocorrer atenuação do som ou perda. Em tão devemos entender o sistema sonoro como ocorre.

1.2.1 Transmissão do som

Faixa de frequência para a transmissão telefônica - é essencial que a voz reproduzida corresponda em frequência e forma de onda aos sons originais, para que a conversação seja inteligível. Contudo, não é necessário transmitir toda a faixa de frequência (100 a 10.000 Hz) para que haja inteligibilidade. Estudos foram realizados para determinar qual a faixa de frequência apropriada para a transmissão telefônica, quando foram levados em conta os seguintes fatores resultantes das características da voz e do ouvido humanos: inteligibilidade e energia de voz.

I) Inteligibilidade – é o percentual de palavras perfeitamente reconhecidas numa conversação.

II) Energia de voz – é a potência com que uma voz é transmitida. Quase toda energia de voz está contida nas baixas frequências.

Transmissão de voz - quando damos um grito, batemos palmas ou fazemos qualquer outro som, produzimos vibrações que se propagam pelo ar para todos os lados, assim como as ondas que se formam ao jogarmos uma pedra na água. A pedra faz com que a água se movimente, provocando uma perturbação nas regiões próximas que transmitem essa movimentação, de

maneira mais suave, para as regiões seguintes e assim sucessivamente.

No caso das ondas sonoras que se propagam pelo ar, acontece um fenômeno bem parecido, só que invisível. Portanto, quando um objeto vibra, faz com que as camadas de ar ao seu redor se movimentem, agitando as camadas vizinhas e assim por diante.

As ondas sonoras, além de invisíveis são também muito rápidas, porém não instantâneas. O som demora um tempo para ir de um lugar a outro. Já notou que quando vemos um raio, leva algum tempo para escutarmos o som do trovão? Isso acontece porque o som leva alguns segundos para percorrer a distância entre o lugar em que o raio ocorreu até o lugar onde estamos.

O som perde força, pois, como se propaga em todas as direções perde intensidade. No entanto, existe um modo de evitar isso: fazendo com que caminhe dentro de um tubo. Esse tubo pode ser de plástico, borracha ou metal, com alguns centímetros de diâmetro.

Ao falarmos em uma das extremidades de um tubo produziremos ondas sonoras que passarão por ele sem se espalhar, mantendo, praticamente, a mesma intensidade e fazendo com que a pessoa na outra ponta do tubo, a uma distância de 100 metros, por exemplo, ouça perfeitamente o que se diz sem que seja preciso gritar. As ondas sonoras se propagam não apenas pelo ar, mas também, em meio a outras substâncias, sendo uma delas, a água.

A velocidade do som na água é maior do que no ar - cerca de 1.500 metros por segundo - porém, o fato de não conseguirmos ouvir os sons que vêm de fora da água, estando dentro dela, tem a ver com a barreira constituída pela água para a passagem das ondas sonoras.

Ao contrário do que se imagina, o som passa também pelas substâncias sólidas; já notou a sensação que temos de que o piso vibra quando um caminhão pesado passa próximo à rua da nossa casa? Isso acontece porque as vibrações produzidas por ele, se espalham pelo chão atingindo as áreas mais próximas. Existem substâncias que apresentam maior e menor dificuldade à passagem do som. Tecidos grossos, colchões, travesseiros e acolchoados são exemplos de materiais que absorvem as vibrações, ou seja, não permitem que o som continue se propagando. Pelo contrário, materiais como placas metálicas, por exemplo, reproduzem as vibrações provocadas pelo som com maior facilidade.

Assim como no ar, o som que passa por substâncias líquidas e sólidas se espalha para todos os lados perdendo intensidade gradativamente. No entanto, se esse som for canalizado, pode alcançar grandes distâncias sem perder força. Um exemplo disso está na seguinte experiência: ao encostar o ouvido no trilho de uma linha ferroviária, é possível escutar o som de um trem que está a vários quilômetros de distância. Isso é possível porque o trilho metálico impede que o som se disperse, fazendo com que este percorra somente a extensão da ferrovia, para um lado ou para outro.

1.2.2 Circuito da Fonia

A voz humana é produzida pela vibração do ar que é expulso dos pulmões pelo diafragma e que passa pelas pregas vocais e são modificados pela boca, lábios e a língua. Outro ponto no sistema sonoro é o receptor, no caso o ouvido humano. Quando nos referimos em fonia nos

atemos basicamente os fatores característicos da voz e do ouvido humano: inteligibilidade e energia da voz. Estes fatores são medidos em faixa de frequência (Hz).

Os aparelhos telefônicos respeitam estes conceitos. Nos atuais aparelhos (mais confortáveis que os antecessores) temos a cápsula transmissora ou microfone e a cápsula receptora.

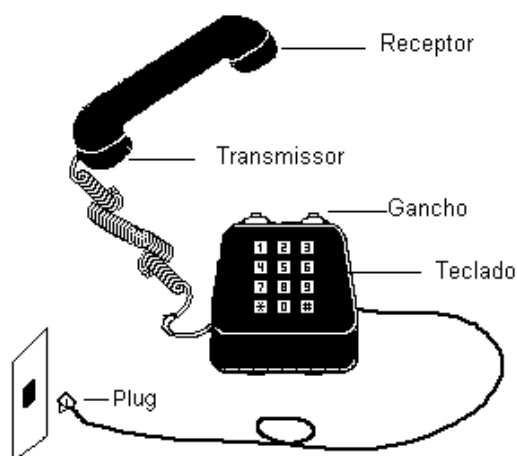
O processo utilizado em telefonia consiste em transformar as ondas de pressão emitidas durante a locução em sinais elétricos e posteriormente transmiti-las através de um condutor metálico ou via ondas de rádio ou micro-ondas, etc. Para que a transformação seja possível há a necessidade de transdutores capazes de transformar as ondas sonoras (de pressão) em sinais elétricos e vice-versa. Aos transdutores chamamos de cápsulas transmissoras ou receptoras, de acordo com o trabalho realizado.

1.2.3 Aparelho Telefônico

O aparelho telefônico é o responsável pela origem e recepção das ligações. Apesar de seu aspecto simples, ele desempenha um grande número de operações. Suas funções incluem:

- Solicitação para o uso do sistema telefônico, quando o monofone é levantado;
- Indicar que o sistema está pronto para uso, por meio da recepção do tom de discar;
- Enviar o número do telefone chamado ao sistema;
- Indicar o estado da ligação, por meio de sinalização acústica;
- Acusar o recebimento de uma ligação, com o toque da campainha;
- Converter a voz em sinais elétricos para a transmissão;
- Ajustar automaticamente a mudança de potência; e
- Sinalizar ao sistema o término de uma ligação.

Os telefones funcionam com tensão contínua de – 48 V (quando “no gancho”), corrente de operação de 20 a 80 mA , perda típica de enlace de 8 dB e distorção de – 50 dB.

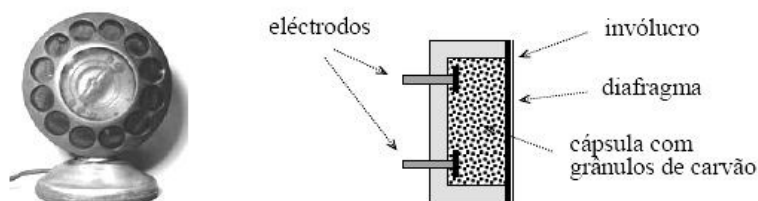


Principais componentes de um telefone

1.2.4 Cápsula Transmissora

A energia acústica produzida pela voz humana é transformada em energia elétrica por intermédio do microfone. Nos aparelhos telefônicos as cápsulas são de carvão, constituída basicamente de grânulos de carvão. A função do microfone é produzir variações de corrente mediante ondas sonoras.

A energia acústica das vibrações sonoras que põem em movimento a membrana, não é convertida em energia elétrica, a não ser que, a energia, fornecida pela corrente de alimentação, seja controlada pelo efeito das ondas sonoras. No microfone, as ondas sonoras atuam sobre uma membrana. Esta por sua vez pressiona os grânulos de carvão com força variável na câmara de carvão. Consequentemente produz-se uma variação da resistência de passagem devido à variação da densidade de grânulos de carvão. Com a membrana em repouso, a corrente que circula pelo microfone será contínua e de intensidade constante, mas varia quando há incidência de ondas sonoras. A variação de corrente corresponde exatamente à frequência do som e a pressão acústica.



Cápsula transmissora

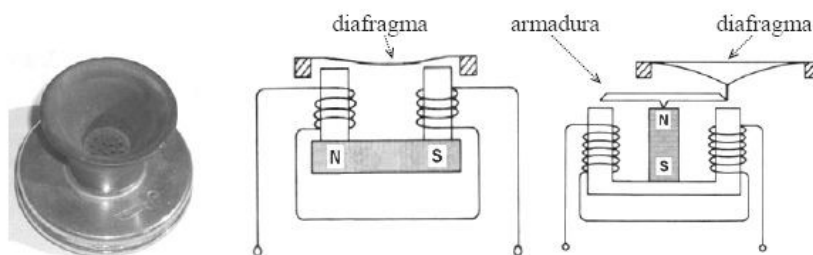
Esquema de funcionamento do microfone:

- em repouso, uma corrente contínua entre os eléctrodos percorre os grânulos.
- a pressão acústica faz aumentar e diminuir a compressão de grânulos de carvão.
- a resistência elétrica entre os eléctrodos varia.
- a voz é assim convertida em variações de uma corrente elétrica. Requer fonte de alimentação (bateria).

1.2.5 Cápsula Receptora

A cápsula receptora (telefone), em contraposição à cápsula microfônica, tem a função de converter a tensão alternada que chega em onda sonora.

Para isso são usadas duas bobinas magnéticas, com dois núcleos de ferro doce, que estão dispostas sobre um ímã permanente (magneto anular) de tal modo que estejam magneticamente ligadas. A membrana de aço sobre as bobinas é atraída continuamente pelo campo do ímã permanente e, por isso, previamente distendida. As variações da corrente nas bobinas, ligadas em série, resultam em variações do campo que atuam sobre a membrana e a fazem vibrar. A banda de frequência transmissível alcança até aproximadamente 3.500 Hz.



Cápsula receptora

Esquema do auricular primitivo e respectivo princípio de funcionamento:

- um ímã permanente acoplado a uma bobina atrai um diafragma de ferro (ou uma armadura de ferro ligada a um diafragma).
- o sinal recebido é aplicado à bobine, que faz variar o fluxo que percorre o ímã.
- o diafragma de ferro é atraído mais ou menos (vibra) conforme o sinal elétrico.
- reproduz-se, assim, o som original.

1.2.6 Campainhas Polarizadas

A campainha polarizada foi construída especialmente para funcionar com corrente alternada de baixa frequência produzida por um gerador manual ou outro equipamento de chamada. A campainha está provida de um ímã permanente montado no centro e perpendicularmente a base de montagem feita de material ferromagnético, e duas peças polares montadas perpendicularmente em cada extremidade da base de montagem.

Na armadura está fixado um badalo que golpeia os gongos, conforme a armadura, e consequentemente o badalo preso a ela, seja atraído para um lado ou outro.

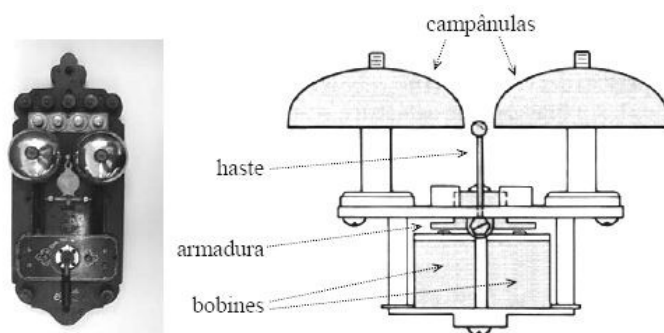
Funcionamento da campainha polarizada:

Quando não há corrente nos enrolamentos da bobina, os núcleos dos eletroímãs e a armadura estão imantados apenas pela ação do ímã permanente. Quando a corrente alternada de chamada passar nos enrolamentos haverá alteração do equilíbrio magnético, pois ora um núcleo, ora outro estará mais fortemente imantado devido à mudança de sentido da corrente em cada meio ciclo.

Quando a corrente circula por um lado da bobina, gerando um fluxo magnético que coincida com o fluxo gerado pelo ímã permanente, deste modo, os fluxos magnéticos se somam e atrai a armadura para o lado correspondente, enquanto que o lado oposto gera um fluxo magnético de sentido contrário ao ímã, a força de atração para este lado diminui.

Quando no meio ciclo seguinte a corrente alternada muda de sentido, o processo repete-se, porém agora será reforçado o campo magnético no lado enfraquecido, enquanto que o lado oposto é enfraquecido. O outro lado da armadura é agora atraído. Como as bobinas estão alimentadas com corrente alternada de baixa frequência, as trocas repetidas de sentido da corrente causam o movimento oscilatório da armadura ao compasso da frequência.

Devido ao campo magnético gerado pelo ímã permanente, este tipo de campainha é denominado CAMPAINHA POLARIZADA.



Campainha

Campainha primitiva e princípio de funcionamento:

- constituída por um eletroímã com uma armadura móvel solidária com uma haste.
- quando a central envia o sinal de chamar (75Vrms, 25Hz) a haste bate na campânula.

1.2.7 Dispositivos de discagem

O **disco decádico** é um dispositivo pelo qual o usuário “informa” equipamento comutador, através de impulsos de corrente contínua, qual aparelho deseja comunicar. O disco possui dez furos correspondentes aos dez algarismos da série numérica (0.. 9).

Nos telefones mais antigos ligados a centrais automáticas, o modo de “discar” um número era simplesmente apertar um botão várias vezes. Esse processo foi substituído depois pelos discos que eram girados e que, ao voltar (por causa de uma mola), produziam diversos pulsos elétricos.

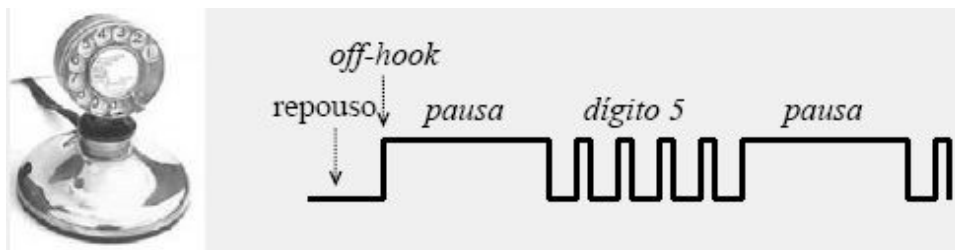


Disco Decádico

Funcionamento do disco:

Quando o disco era girado, produzia uma série de pulsos elétricos por meio de uma mola que acoplada a ele, acionava duas placas metálicas que ficavam na parte interna do sistema que se encostam e desencostam quando o disco está voltando, produzindo o mesmo efeito que apertar e soltar um interruptor de botão, várias vezes.

Ao girar o disco pela segunda vez, repetia-se todo o processo o que equivalia a apertar o segundo botão uma série de vezes. Além de facilitar a vida dos usuários, este sistema reduziu também o número de fios que ligavam cada aparelho à central telefônica e com isso, os custos.



Espectro de corrente correspondente à discagem do algarismo 5.

O **Teclado multifrequencial** substituiu o telefone decádico por apresentar as seguintes vantagens:

- Diminui o tempo de discagem;
- Utiliza componentes eletrônicos de estado sólido;
- Pode ser usado para a transmissão de dados a baixas taxas;
- Reduz os requisitos de equipamentos na central local; e
- É mais compatível com as Centrais de Programa Armazenado (CPA).

DTMF é a sigla de "Dual Tone *Multi*Frequential", os tons de duas frequências utilizados na discagem dos telefones mais modernos. Com o advento dos telefones com teclado, das centrais telefônicas mais modernas e com a disseminação dos filtros (primeiro os analógicos, depois os digitais), passou-se a utilizar a sinalização multifrequencial, uma combinação de tons (os DTMFs vulgarmente conhecidos em inglês por *touch tones*) para discagem. A sinalização DTMF foi desenvolvida nos laboratórios Bell visando permitir a discagem DDD, que usa enlaces sem fio como os de micro-ondas e por satélite.

Na figura são mostradas as frequências "altas" na linha superior e as baixas na coluna mais à esquerda. No centro o número do teclado. Nos teclados dos telefones são mostrados apenas os números de 1 até 0 e os caracteres "*" e "#".

O tom de discagem final, que é enviado à central, é a frequência obtida do batimento da frequência alta e baixa de uma certa tecla, por exemplo, para a tecla 5 o tom enviado é a soma de uma senoide na frequência de 1336Hz com uma outra senoide de 770Hz.

Na central o sinal elétrico é constantemente analisado para detectar a presença simultânea de uma das frequências baixas e uma das frequências altas, quando então a tecla do cruzamento destas duas frequências é identificada pela central.

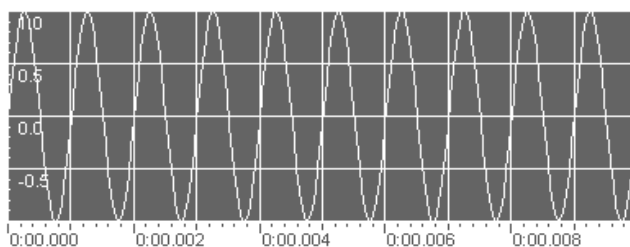
A escolha destas frequências se deve principalmente pela baixa probabilidade de se produzir estas combinações de frequências com a voz humana.

	1209 Hz.	1336 Hz.	1477 Hz.
697 Hz.	1	2	3
770 Hz.	4	5	6
852 Hz.	7	8	9
941 Hz.	*	0	#

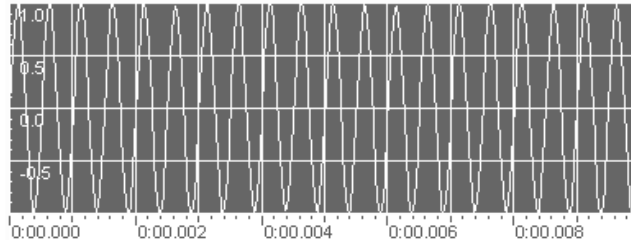
Teclado Multifrequencial

Funcionamento do DTMF

Vamos tomar como exemplo de funcionamento a tecla 0. Ao apertar essa tecla, você estará combinando o tom da primeira linha que é de 941Hz com o tom da última coluna que é de 1336Hz.

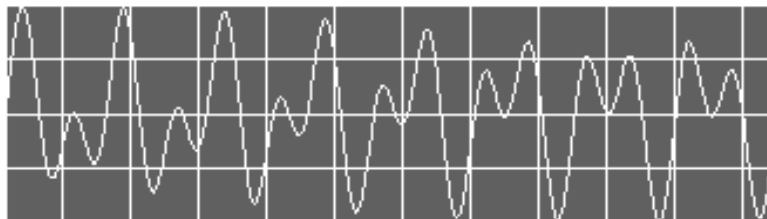


Forma de onda de um sinal de áudio de 941Hz.



Forma de onda de um sinal de áudio de 1336Hz.

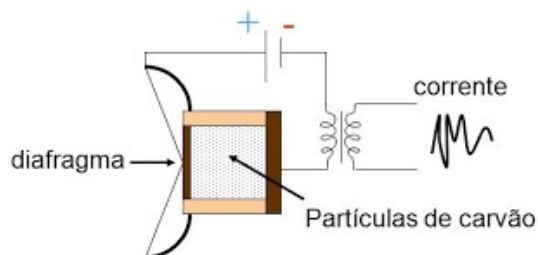
O resultado é a soma dos tons que representará a tecla 0.



Forma de onda do sinal DTMF da tecla 0

1.2.8 – Microfones

Microfones são dispositivos que transformam as ondas mecânicas do som em pulsos eletrônicos, desta maneira pode-se transportar a informação por vários quilômetros sem perda de qualidade além que foi com base nisto que foi possível o invento da gravação. Pelo que foi encontrado os microfones mais usados de modo geral pelos fabricantes de telefones e de equipamentos acessíveis são os microfones de carvão e o piezelétrico.



Microfone de Carvão

1.2.8.1 Tipos de Microfones

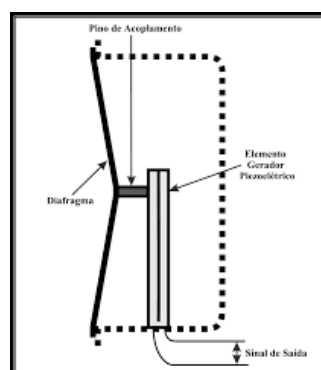
Microfone de cristal - cristais como o sal de Rochelle (ou tartarato de sódio e potássio), quando tensionados ou torcidos, criam uma diferença de potencial entre duas de suas faces, gerando uma corrente elétrica alternada.

Dessa forma, quando o cristal é posicionado próximo ao diafragma do microfone, a vibração faz com que o sal de Rochelle se deforme, produzindo um sinal elétrico que pode ser amplificado ou gravado antes de voltar a ser uma onda sonora. É esse pulso que passa pelos cabos da rede telefônica e chega até o receptor.

Microfone eletrostático - é na realidade um condensador composto de duas placas, uma fixa e outra móvel. Com a vibração da placa móvel (que exerce a função do diafragma), aumenta o valor médio da capacidade do condensador, acrescentando-se uma corrente alternada à voltagem original do dispositivo. Esses impulsos adicionais estão diretamente relacionados com o movimento vibratório do diafragma.

O microfone piezoelétrico, que também é conhecido como cerâmico ou cristal, gera uma força eletromotriz a partir da deformação de um cristal, sendo que este cristal possui características piezoelétricas, ou seja, eletricidade por pressão. A tensão que é gerada pela deformação do cristal é proporcional ao deslocamento das ondas de som e estes dispositivos são capazes de receber pressão direta ou através de diafragma que está acoplado ao cristal.

Materiais piezoelétricos são aqueles que possuem a propriedade de produzir uma voltagem quando sujeitos a um esforço mecânico, ou produzem uma resposta mecânica quando submetidos a uma voltagem.



O microfone de cristal utiliza o efeito piezoelétrico

O aparelho telefônico original possuía um eletromagneto, que utilizado como transmissor e receptor limitava a distância de transmissão. Com o passar dos tempos passou-se a utilizar uma bateria separada do receptor que alimentava o transmissor. Isto fez com que esse aparelho fosse conhecido como telefone de bateria local. Mais tarde surgiu o telefone de bateria central. Este aparelho é alimentado pelo sistema de energia da central telefônica, sendo usado nos dias atuais.

1.2.9 Transmissão a longa distância

Após todo o trabalho de aperfeiçoamento do telefone, no final do século XIX a preocupação passou a ser quais seriam as demais possibilidades de melhoria na transmissão telefônica a grandes distâncias. O objetivo da bobina foi inicialmente para melhorar o sinal de transmissão a longa distância, com as seguintes medidas que podiam ser tomadas na época: aumentar a potência do transmissor (sinal mais forte na origem), aumentar a sensibilidade do receptor (ouvir um sinal mais fraco) e melhorar a transmissão do sinal na linha telefônica.

Não havia grandes dificuldades em aumentar a potência do transmissor, bastava, por exemplo, usar baterias mais fortes. Aumentando a potência do transmissor, a corrente elétrica Corrente Elétrica: movimento de carga elétrica através de um condutor no fio também aumenta, perdendo assim muita energia, já que a potência perdida nos fios é igual ao quadrado da corrente elétrica. Ou seja, se a corrente elétrica é dobrada, a perda de energia é quadruplicada, por isso, quando as correntes elétricas são fortes, o sinal telefônico de um fio passa a interferir mais fortemente nos vizinhos.

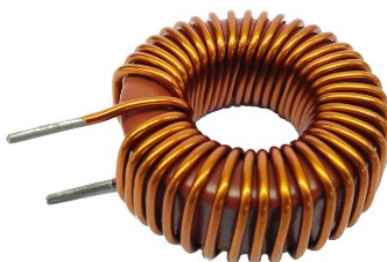
Uma solução possível e eficiente seria a substituição da fiação por fios de cobre, o que constituía, porém, uma alternativa um pouco cara. Primeiro porque, quanto mais distantes as linhas, mais grossos deveriam ser os fios, e depois porque seria preciso trocar os postes existentes por outros que suportassem o peso desta nova fiação. Com isso, sob o ponto de vista prático, parecia ser inviável construir linhas que ultrapassassem 800 milhas Milha: originalmente uma medida linear usada pelos romanos equivalente a 1.000 passos. Hoje equivale a 1.609 metros, ou 1.300 km.

1.2.10 Bobinas de carga

Passar a teoria para a prática foi um grande desafio, pois, dentre muitos outros motivos, era preciso que as bobinas, empregada para criar um fluxo magnético tivessem características adequadas, como por exemplo: fios de baixa resistência elétrica, ou seja, que não fossem muito finos, e núcleo de um material magnético que funcionasse bem com as correntes elétricas variáveis do sinal telefônico. Como estas bobinas não existiam, foi preciso inventá-las. Com isso, surgiram problemas secundários como linhas cruzadas, grandes “vazamentos” de energia, perigos

com raios, reflexão das ondas nas conexões entre as linhas com e sem carga, e nos aparelhos telefônicos, todos criados pelas bobinas.

Depois de várias pesquisas de diferentes pessoas e vários problemas, Michel I. Pupin sugeriu as bobinas de forma toroidal (como um pneu). Esta forma fazia com que o campo magnético ficasse “preso” no núcleo magnético, impedindo que uma bobina influenciasse outras próximas. Durante a primeira década do século XX, a utilização de bobinas proporcionou um avanço tecnológico que permitiu a implantação de linhas de longa distância. No entanto, havia limitações no uso dessa técnica. Mesmo com as bobinas, o sinal telefônico ia enfraquecendo com a distância. Nessa linha, foram utilizados fios de cobre muito caros e pesados – com a grossura de um lápis.



Bobina de carga

1.2.11 Distorções introduzidas pelo Sistema Telefônico

O projeto de um sistema de telefonia digital deve levar em conta todos os aspectos da rede, do locutor ao ouvinte. Algumas características dos sistemas telefônicos levam à distorção no sinal de voz. A lista que segue ilustra alguns dos problemas encontrados e seus efeitos sobre a inteligibilidade:

- **Limitação na amplitude de pico do sinal** - Afeta a qualidade da voz, mas não reduz apreciavelmente a inteligibilidade quando a fala é ouvida em ambiente silencioso e sob índices de percepção confortáveis.
- **Corte central no sinal** - A supressão dos níveis mais baixos do sinal causa um efeito drástico sobre a inteligibilidade do sinal e afeta a qualidade da fala.
- **Deslocamento de frequência** - Ocorre quando a frequência recebida difere da transmitida e afeta a inteligibilidade e o reconhecimento do locutor.
- **Retardo em sistemas operados por voz** - Resulta na omissão da parcela inicial de uma mensagem. Afeta a inteligibilidade com uma queda linear da mesma com o aumento do intervalo omitido.
- **Defasagem e retardo de transmissão** - é normalmente mais pronunciado na transmissão via satélite ou de longa distância, por conta da distância que o sinal portador tem que percorrer. Como a inteligibilidade é resistente ao retardo, este último afeta principalmente a qualidade da fala. Circuitos supressores de eco acabam eliminando parte da sílaba inicial, em transmissões via satélite.

- **Eco** - Resulta de reflexões do sinal em pontos terminais da linha. Retardos acima de 65 ms produzem ecos perceptíveis e retardos inferiores tendem a tornar o som deturpado.
- **Realimentação** - Realimentação acústica pode ocorrer em trajetos de redes complexas. O efeito é perturbador para o locutor e para o ouvinte.
- **Ruído** - Diversos tipos de ruído afetam a transmissão do sinal de voz. O ruído básico para sistemas digitais, conhecido como ruído de quantização, resulta do mapeamento do sinal analógico em digital. O ruído é um sinal aleatório por natureza e provoca uma sensação desagradável ao ouvido, devendo ser minimizado na medida do possível.

1.3 REDES TELEFÔNICAS

A rede telefônica evoluiu a partir do serviço telefônico básico para uma oferta variada de serviços, tornando-se uma estrutura de comunicações complexa e de alta capilaridade, e atingindo mais de um bilhão de linhas pelo mundo no ano de 2001. A rede telefônica é composta por:

- **Redes de longa distância**, que incluem centrais internacionais e interurbanas e seus respectivos entroncamentos;
- **Redes locais**, contendo as centrais e entroncamentos em área urbana; e
- **Enlace do assinante**, constituído pelos terminais e linhas de assinantes.

Quanto ao método de comutação, as redes podem utilizar a comutação por circuitos ou por pacotes. Na comutação por circuitos os recursos necessários em todos os subsistemas de telecomunicações que ligam origem e destino, são ocupados enquanto durar a conexão. Esta estratégia é adequada para chamadas com alto grau de utilização do meio. A comutação por circuitos ainda é a mais utilizada.

A comutação por pacotes é apropriada para sistemas com fator de utilização mais baixo, nos quais os recursos são utilizados apenas por uma fração do tempo, e é empregada principalmente na comunicação entre computadores. Pode-se prever a sua utilização em telefonia num futuro próximo.

1.3.1 Canal e circuito

O conceito de canal e de circuito se diferencia exatamente pelo modo de operação que permitem realizar.

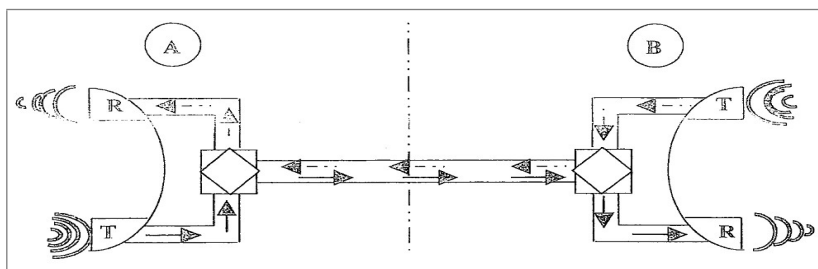
Canal - É o conjunto de recursos técnicos que permitem à transmissão da informação de uma estação A para uma estação B (este conceito é de uma ligação unidirecional). Num sistema telefônico, por exemplo, esse conjunto de recursos pode ser representado simplificada por uma cápsula transmissora A, um par de fios e uma cápsula receptora B suficiente para levar uma informação de A para B.

Numa ligação telefônica, o que mais interessa é que A converse com B e B converse com A em outras palavras, deve existir tanto um canal de ida (para transmitir de A para B), quanto um canal de retomo (para transmitir de B para A). O conjunto canal de ida e canal de retorno é denominado de **circuito**.

1.3.2 Tipos de circuitos

Conforme a via de atendimento a que se destinam, os circuitos telefônicos são de 2 tipos:

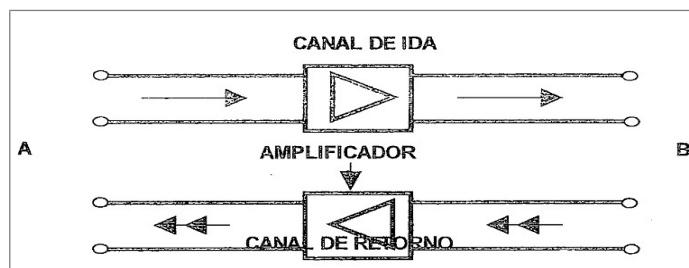
a) Circuito a dois fios: são circuitos próprios das linhas urbanas, constituídos por um par de fios metálicos e que funcionam como canal de ida e canal de retorno.



Circuito a dois fios.

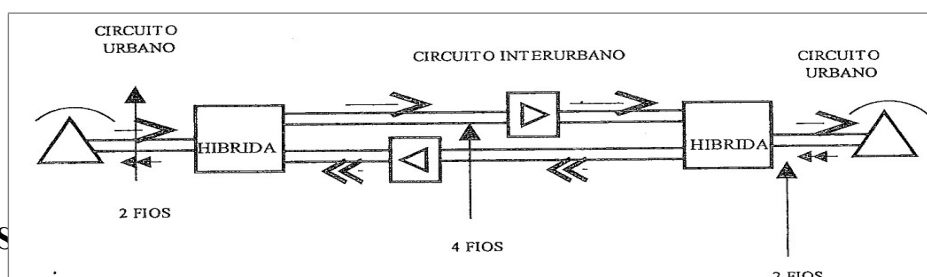
b) Circuito a quatro fios

As vias interurbanas, devido a sua grande extensão exigem a introdução de amplificadores para compensar a atenuação do sinal do percurso e, como estes componentes são UNIDIRECIONAIS, só permite a passagem do sinal num sentido, o canal de ida e de retorno tem que ser individualizado. Devido a isto, o circuito neste caso apresenta (4) quatro terminais de cada lado, sendo chamado circuito a quatro (4) fios.



Circuito a quatro fios.

É possível, entretanto mediante o emprego de um dispositivo chamado HÍBRIDA, fazer a conversação da montagem a 4 fios para a montagem a 2 fios, ligando a via interurbana à via urbana e vice-versa. Como os circuitos interurbano são aqueles que envolvem os sistemas multiplex, os circuitos utilizados por esses sistemas são os de 4 fios.



Circuito a quatro fios.

1.4. CENTRAL TELEFÔNICA

Almon B. Strowger começou a desenvolver um sistema automático de comutação que realmente funcionou. Consta que Strowger desconfiava das telefonistas, e acreditava que elas propositadamente desviavam os chamados de seus clientes para um outro agente funerário. Por isso, ele resolveu inventar um sistema de comutação (central telefônica) que dispensasse o uso das telefonistas.

A central telefônica é o conjunto de equipamentos essenciais e acessórios para realizar as operações de comutação entre as diversas linhas correspondentes a cada usuário. A central tem uma função importantíssima, pois é ela que realiza a operação de conectar o assinante de origem ao destino utilizando a rede de telefonia. A central telefônica encaminha ou comuta as chamadas originadas pelo assinante de origem e as conecta ao destino através da rede de telefonia que são interligadas por entroncamentos de cabos ópticos ou cabos de pares trançados em sistemas mais antigos.

A central telefônica é o elemento de rede responsável pela comutação de sinais entre os usuários, automatizando o trabalho das antigas telefonistas que comutavam manualmente os caminhos para a formação dos circuitos telefônicos. As linhas telefônicas dos vários assinantes chegam às centrais telefônicas e são conectadas entre si, estabelecendo circuitos temporários que permitem o compartilhamento de meios, promovendo uma otimização dos recursos disponíveis.

Existem basicamente dois tipos de centrais telefônicas: as centrais analógicas (desenvolvidas até meados da década de 70), e as centrais digitais, também conhecidas como CPAs (Centrais com Programa Armazenado) construídas a partir de meados da década de 80. A comutação das chamadas telefônicas em centrais analógicas é feita através de dispositivos mecânicos ou eletromecânica (relés).

A comutação era eletromecânica até o início dos anos 70, quando as funções lógicas de comando e controle da comutação passaram a ser executadas por dispositivos eletrônicos. A conexão continuou eletromecânica.

Somente na década de 80 a comutação passou a ser totalmente eletrônica. Essas centrais empregam computadores para a gestão de processos e são conhecidas como Centrais de Programa Armazenado (CPAs). Nas centrais digitais, a comutação é feita através de circuitos integrados, que são menores, mais rápidos, mais confiáveis e mais econômicos que os relés das centrais eletromecânicas. Da mesma forma que o CD (*Compact Disk*) com sua tecnologia digital substituiu os velhos LPs ruidosos com tecnologia analógica, as centrais digitais CPAs estão substituindo as centrais analógicas na rede telefônica.

As centrais digitais CPAs são mais compactas, mais velozes, mais confiáveis, mais econômicas e de muito maior capacidade do que as centrais telefônicas eletromecânicas. O telefone do assinante de origem se conecta na central telefônica através dos cabos de pares metálicos (local loop).

1.4.1 Centro telefônico

É o local onde se acham os equipamentos de telefonia e para onde convergem os circuitos telefônicos. Ex. : prédio ou navio em um compartimento. Basicamente uma central telefônica está constituída de:

1. Equipamento da central telefônica (PABX)
2. Retificador
3. Baterias
4. Mesa Operadora
5. Micro PC
6. Modem
7. Linhas tronco
8. Distribuidor geral do PABX
9. Distribuidor geral da companhia telefônica local
10. Distribuidor intermediário
11. Distribuidores secundários ou de passagem
12. Caixas de derivação
13. Pontos para ligação dos telefones
14. Ligação do retificador à rede elétrica

1.4.2 Tipos de central telefônica

a) Central Telefônica Urbana

É toda aquela que estabelece ligações de uma rede pública. As centrais públicas podem ser chamadas:

I - Central local ou terminal - é aquela para onde convergem as linhas de assinantes e os troncos de conexão a outras centrais locais.

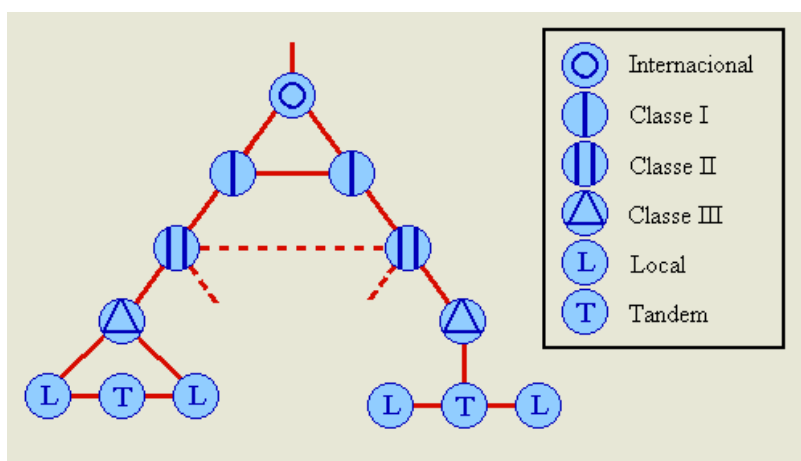
II - Central Telefônica Interurbana (estação trânsito) - é aquela que interliga linhas troncos aos circuitos interurbanos. E também pode ser definida aquela que interliga troncos das centras locais ao das centrais tandem aos circuitos interurbanos.

III – Central Telefônica Tandem - central telefônica destinada a interligar centrais locais. É utilizada nos grandes centros urbanos onde existe uma grande quantidade de centrais locais, e serve para otimizar a rede de entroncamento.

A central a que estão conectados os assinantes de uma rede telefônica em uma região é chamada de **Central Local**. Para permitir que assinantes ligados a uma Central Local falem com os assinantes ligados a outra Central Local são estabelecidas conexões entre as duas centrais, conhecidas como **circuitos troncos**. No Brasil um circuito tronco utiliza geralmente o padrão internacional da UIT para canalização digital sendo igual a 2 Mbps ou E1.

Em uma cidade podemos ter uma ou várias Centrais Locais. Em uma região metropolitana pode ser necessário o uso de uma **Central Tandem** que está conectada apenas a outras centrais, para otimizar o encaminhamento do tráfego. As centrais denominadas Mistas possuem a função local e a função tandem simultaneamente.

Estas centrais telefônicas locais estão também interligadas a Centrais Locais de outras cidades, estados ou países através de centrais de comutação intermediárias denominadas de **Centrais Trânsito**. As Centrais Trânsito são organizadas em classes conforme sua área de abrangência, sendo as Centrais Trânsito Internacionais as de mais alta hierarquia. É possível desta forma conectar um assinante com outro em qualquer parte do mundo.



Topologia de uma rede telefônica

Os circuitos telefônicos podem ser:

- **Linha Tronco** - são circuitos que interligam centrais entre si (local, interurbana e tandem).
- **Rota** - é o conjunto de troncos urbanos que interligam centrais.
- **Linha de Assinantes** - são circuitos que interligam os assinantes às centrais telefônicas locais.

b) Centrais telefônicas privativa ou particular

É um centro comutador instalado em empresa ou entidades diversas, cuja finalidade é interligar os telefones internos (ramais). Ex.: centrais de fábricas, quartéis, bancos, etc.

Classificação:

- a) **PAX (Private Automatic Exchange)** - central telefônica automática privada (particular) que não tem ligação com a rede externa.
- b) **PBX (Private Branch Exchange)** - central telefônica privada (particular), tem ligação com a rede externa com auxílio da telefonista.
- c) **PABX (Private Automatic Branch Exchange)** - central telefônica automática, manual e privada (particular), tem ligação com a rede externa sem auxílio da telefonista.

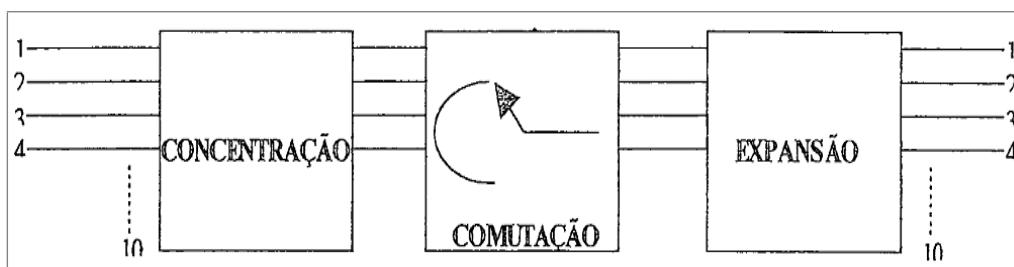
1.4.3 Categoria dos ramais

Ramais são as linhas físicas ou circuitos, que tem a finalidade específica de conectar todos os aparelhos telefônicos a uma central, ligados ao distribuidor geral (DG).

Os ramais podem ser:

- 1 – **Privilegiado** - ramal com acesso automático à Rede Pública. Faz ligação automática.
- 2 – **Semi-Restrito ou Semi-Privilegiado** - ramal com acesso à Rede Pública via mesa operadora podendo receber chamadas transferidas. Faz ligação externa passando pela mesa.
- 3 – **Restrito ou Interno** - ramal sem acesso à Rede Pública. Só faz ligação interna.

1.4.4 Estágios de uma central telefônica.



Estágios de uma Central Telefônica.

- a) **Concentração:** estágio onde chegam todos os telefones.
- b) **Comutação ou Enlace:** é o estágio que faz a conexão entre o telefone, possibilitando um caminho de conversação.
- c) **Expansão:** estágio que saem todos os telefones em número igual aos que entraram.

Na Marinha as ligações telefônicas podem ser:

- a) **Ligação telefônica Urbana** - são aquelas realizadas nas áreas urbanas, sendo as ligações feitas por circuitos "pares de fios" que seguem a mesma rota.

Existem três maneiras de se completar uma conexão urbana:

- DDO - DISCAGEM DIRETA a OPERADORA
DDR - DISCAGEM DIRETA ao RAMAL
DDC - DISCAGEM DIRETA a COBRAR

b) Ligação Telefônica Interurbana - são aquelas que envolvem cidades diferentes e até países (ligação internacional).

c) Ligação Telefônica Através do RETELMA – é a Rede Telefônica da Marinha, tem por finalidade integrar as OMs através de um único sistema privado.

A Rede Telefônica da Marinha é composta de uma (1) Retelma principal (grande porte, prefixo 8110) e trinta (30) secundária (pequeno e médio porte). Cada Retelma possui um código de acesso, e um encaminhamento da ligação entre os Retelma é efetuado através desse código seguindo do número do ramal. Se for a mesma Retelma basta ligar o ramal.

1.4.5 Sinalização na Rede Telefônica

Para que uma chamada seja estabelecida o sistema telefônico tem que receber do assinante o número completo a ser chamado, estabelecer o caminho para a chamada e avisar ao assinante destinatário que existe uma chamada para ele. O sistema que cumpre estas funções em uma rede telefônica é chamado de sinalização.

Sinalizações Acústicas e Visuais - controlados pela central telefônica, diferentes tipos de sinais são enviados, conforme o caso, ao fone, alto-falante ou teclas do seu aparelho telefônico.

1.4.5.1 Sinalização Acústica

O sistema de prática TELEBRÁS especificou a sinalização acústica para rede nacional de telefonia. Esses tons são recebidos pelo ramal PABX para o acaso de chamada externa; nas chamadas internas, tais tons dependerão dos recursos oferecidos pelo PABX instalado e, portanto, esses podem ser diferentes para certas situações.

A sinalização acústica é transmitida pelos órgãos da central de comutação diretamente aos assinantes sob a forma sonora, e tem por finalidade indicar o estado de operação dos sistemas telefônicos. Esta é a única sinalização perceptível pelos assinantes. Os sinais padronizados são os seguintes, com as suas respectivas definições:

a) O Tom de discar é a sinalização enviada pela central ao assinante chamador, indicando que a mesma está pronta para receber e armazenar os números teclados. É o sinal enviado da central ao assinante para que seja iniciada a discagem. O assinante ou ramal recebe o sinal e pode ouvi-lo no receptor do monofone. Não adianta iniciar a discagem dos dígitos antes de receber esse sinal porque a central pública não estará preparada para recebê-los. No caso de uma PABX, pode ser mais flexível, ou seja, não esperar pelo tom de discagem (HOT-LINE).

b) O Tom de controle de chamada é enviado pela central indicando ao chamador que o usuário de destino está sendo chamado. Este sinal é enviado juntamente com a corrente de toque que vai para o assinante chamado. É o sinal enviado ao assinante chamador informando-o que a conexão foi completada e ao assinante chamado, que está sendo enviada a corrente de toque de chamada. O tom de controle de chamada deverá ser interrompido com o atendimento pelo assinante ou ramal chamado.

c) O **Tom de ocupado** é enviado ao assinante chamador, indicando uma das seguintes ocorrências:

- Que o assinante chamado está na condição de ocupado;
- Que o número discado não está acessível à categoria do chamador;
- Que há congestionamento em algum ponto da cadeia de comutação;
- Que o assinante não observou as regras de discagem;
- Que o terminal que retém a chamada desligou; e
- Que ocorreu término de temporização para a discagem.

d) O **Tom de número inacessível** é o sinal enviado ao ramal ou assinante chamador indicando que a chamada não pode ser completada ou ter prosseguimento. As situações em que são enviados os sinais são quando:

- A linha do assinante ou ramal está com defeito;
- O número do assinante ou ramal chamado for inexistente;
- O número do assinante foi modificado; e
- O acesso ao número, chamado é negado por categoria ou discriminação do assinante ou ramal chamador.

Em algumas situações, este tom é substituído por uma mensagem gravada.

e) O **Tom de aviso de chamada em espera** é o sinal enviado por uma central aos terminais envolvidos em uma conversa, ou apenas ao terminal chamado que dispõe do serviço “chamada em espera”, indicando a existência de outra chamada. O assinante chamador em espera receberá o tom de controle de chamada enquanto este sinal é enviado.

f) O **Tom de aviso de programação** é o sinal enviado ao terminal chamador, em substituição ao tom de discar, informando que o recebimento de tráfego está inibido por programação.

g) A **Corrente de toque** é a sinalização enviada pela central ao assinante chamado, para indicar que há chamada para o mesmo. O sinal aciona a campainha do aparelho telefônico a intervalos iguais aos do tom de controle de chamada, porém eles podem não estar sincronizados. O seu envio é interrompido na central logo que o assinante chamado atenda. A corrente de toque pode ser contínua ou intermitente, sendo que suas características são as mesmas. A contínua é usada pelas operadoras para chamar um determinado assinante.

i) O **Tom de operação aceita** é o sinal enviado para indicar que o procedimento executado com relação a algum serviço de facilidade, pelo assinante ou ramal foi correto.

j) O **Tom de operação incorreta** é o sinal enviado para indicar que o procedimento executado com relação a algum serviço de facilidade, pelo assinante ou ramal foi incorreto.

1.4.5.2 Sinalização de Linha

Esta sinalização é responsável por efetuar a supervisão dos enlaces dos circuitos que interligam duas centrais, trocando informações relacionadas aos estágios da conexão, e agindo

durante toda a conexão sem ser percebida pelos assinantes. Também é responsável por enviar os pulsos de tarifação, quando necessário.

Os sinais que são gerados no lado do assinante que origina a chamada são denominados **Sinais para Frente**, enquanto os gerados no lado do assinante chamado são os **Sinais para Trás**.

1) Os Sinais para frente são:

- **Ocupação** – é emitido pela central de onde provém a chamada para levar o circuito associado à condição de ocupação.
- **Desligar para frente** – é emitido pela central do assinante chamador no instante em que este repõe o telefone no gancho, para indicar que o chamador desligou, liberando a central de destino e todos os órgãos envolvidos na chamada.
- **Re-chamada** – O sinal de re-chamada ocorre geralmente quando se utiliza mesa operadora, para re-chamar o assinante chamado, após este ter desligado.

2) Os Sinais para trás:

- **Atendimento** – é gerado pela central para onde foi enviado o sinal de ocupação, indicando ao chamador o momento em que o assinante chamado atende a ligação.
- **Desligar para trás** – é enviado ao chamador indicando que o assinante chamado desligou.
- **Confirmação de desconexão** – é enviado em resposta a um sinal de desligar para frente, indicando que ocorreu a liberação dos órgãos associados à ligação.
- **Desconexão forçada** – é gerado após uma temporização pela central responsável pela tarifação, quando o usuário chamado desliga mas o chamador não. Sua temporização tem início no momento do envio da sinalização de desligar para trás, e geralmente é de 90 segundos.
- **Tarifação** – O sinal de tarifação é emitido a partir do ponto de tarifação para o contador do assinante chamador, de acordo com o degrau tarifário correspondente.
- **Bloqueio** – O sinal de bloqueio ocorre quando há falha ou bloqueio (efetuado por operador) na central do assinante chamado.

1.4.5.3 Sinalização de Registrador

A sinalização de registrador corresponde ao conjunto de sinais responsáveis pela troca de informações destinadas ao estabelecimento das chamadas (número do assinante chamador, categoria do assinante chamador, etc).

Esta sinalização é trocada entre órgãos de controle das centrais, ocorrendo no início da ligação, entre assinantes de centrais distintas, até o momento em que o assinante chamador ouve o sinal sonoro indicando que o outro assinante está sendo chamado, está ocupado ou não existe.

A sinalização entre registradores pode ser por pulsos decádicos ou por sinais multifrequenciais, sendo que esta última divide-se em MF (multifrequencial) ou MFC (multifrequencial compélida). As centrais CPA modernas adotam apenas a sinalização MFC.

A sinalização MFC utiliza-se o nome sinalização compelida, pois na sinalização MFC cada sinal enviado compele o registrador de destino a emitir um sinal de volta, caso contrário a ligação é interrompida. Assim, a duração de um sinal é determinada pela recepção de outro sinal enviado no sentido oposto como resposta ao primeiro.

1.4.5.4 Sinalização por Canal Comum

Neste tipo de sistema, a sinalização entre centrais utiliza canais exclusivamente dedicados à sinalização, isto é, independentes dos canais de voz, que são responsáveis pela troca de informações relativas a todas as chamadas em andamento ou em estabelecimento.

Como o tempo gasto para a sinalização é relativamente curto quando comparado com o tempo de conversação, a sinalização por canal comum apresenta a grande vantagem de conseguir em um único canal de sinalização, tratar de milhares de chamadas, além da flexibilidade de inserir novos sinais com o aparecimento de novos serviços.

Pode-se dizer que entre duas centrais que se comunicam utilizando o sistema de sinalização por canal comum, existe um canal de dados responsável pela transmissão da sinalização correspondente aos demais canais (na prática pode haver mais de um).

O ITU-T padronizou um sistema de sinalização por canal comum chamado Sistema de Sinalização Número 7, ou SS#7, que é o sistema adotado no Brasil. Como o canal de sinalização é um canal de dados entre as centrais, o SS#7 padroniza um protocolo de comunicação digital, baseado no modelo OSI (*Open System Interconnection*). É importante observar que o canal de sinalização, por definição, não precisa utilizar o mesmo caminho dos canais de áudio. Entretanto, para aproveitar a rede instalada, o SS#7 padronizou a utilização de canais de sinalização com taxa de 64kbit/s de forma que este canal possa ser um dos canais de um tronco digital de 2Mbit/s, transportando informações de sinalização referentes aos canais de áudio, mesmo daqueles que não estiverem presentes no mesmo tronco digital.

O canal de sinalização pode ocupar qualquer um dos canais do tronco digital exceto o canal 0 (zero) que transporta informação de sincronismo. Normalmente é utilizado o canal 16, mas ele não precisa, necessariamente, ser utilizado como canal de sinalização, ou seja, caso exista mais de um tronco de 2Mbit/s operando entre duas centrais, a sinalização poderá utilizar um canal de um dos troncos e transmitir informações de todos os canais de áudio de todos os troncos.

Quando as mensagens entre duas centrais são transportadas em uma rota de sinalização que consiste de um enlace direto entre duas centrais, a sinalização é dita de Modo Associado. Se a rota de sinalização entre as duas centrais é composta por mais de um enlace de sinalização (SL - *Signaling Link*), ela é dita Modo Não-Associado. Neste caso, um ou mais pontos de transferência de sinalização (STP) são usados para a transferência do tráfego de sinalização.

Resumindo, na sinalização por canal comum os sinais caminham separadamente do circuito da voz em um canal comum aos sinais das demais chamadas. É um método de sinalização no qual um único canal de dados transporta, através de mensagens rotuladas, informações de sinalização relativas a um grande número de circuitos e outras informações. É

o mais rápido sistema de sinalização, possui um valor maior volume de sinais trocados e maior flexibilidade em projetos de redes entre outras vantagens.

1.5 CONCEITOS BÁSICOS SOBRE PABX

Um PABX permite que os usuários compartilhem um determinado número de linhas externas para fazer chamadas telefônicas que são consideradas externas ao PABX. Um PABX é uma solução muito mais barata do que fornecer a cada usuário de uma empresa uma linha telefônica externa dedicada. Aparelhos telefônicos, além de máquinas de fax, modems e muitos outros dispositivos de comunicação, podem ser conectados a um PABX.

Para se compreender melhor as centrais telefônicas são necessários alguns conhecimentos básicos que serão listados a seguir:

1. **Plano de numeração interno** – O número de telefone interno não possui o mesmo formato que um número de telefone convencional. Ele depende do plano de numeração interno do PABX. Com o PABX só é necessário discar 3 ou 4 dígitos para chamar outro telefone dentro da empresa. Geralmente este número é denominado extensão (ramais).
2. **RTPC (Rede de Telefonia Pública Comutada)** – Através das linhas tronco os telefones internos da empresa podem efetuar e receber chamadas locais, longa distância e internacionais através de seu fornecedor de serviços de telefonia acessando a rede de telefonia pública comutada.
3. **Linhas Tronco** – Empresas utilizam o PABX para conectar seus telefones internos a uma linha externa. Dessa maneira é possível contratar algumas linhas telefônicas e ter muitas pessoas compartilhando, cada um possuindo um telefone em sua mesa com um número diferente. As linhas tronco fornecidas pelo provedor de serviços de telefonia e que são conectadas ao PABX podem ser Analógica ou Digital (E1).
4. **Linhas Tronco digital** – E1 é a conexão física realizada através de par de fios metálico. Usualmente utiliza-se cabo coaxial para conexão física E1. Esse cabo tem capacidade física de uma linha por par de fios e 30 canais.

1.6 TELEFONIA DIGITAL

1.6.1 PABX Digital

Uma central telefônica que usa microprocessadores, e tem suas funções de controle implementadas através de software é denominada de central de **Controle por Programa Armazenado (CPA)**. Uma central de comutação telefônica é denominada de central digital quando os sinais comutados são exclusivamente sinais digitais. Entende-se por Central CPA-T aquela controlada por programa armazenado, onde a matriz de comutação é composta de estágios de comutação temporal combinado(s) ou não com estágio(s) de comutação espacial.

Em uma CPA-T a conversão analógico-digital deve ser realizada na entrada ou saída do estágio de assinante. O sinal comutado pela matriz de comutação temporal é digital e a taxa de transmissão máxima por canal é de 64 kbps, sendo a comutação realizada em palavras inteiras de 8 bits.

De um modo geral uma central de comutação digital pode ser dividida em 4 grupos de equipamentos, como mostra a figura abaixo:

- **Interfaces Terminais** – São equipamentos que adaptam os diferentes tipos de linha as vias de comunicação digital.
- **Rede de Comutação** – São circuitos que realizam a conexão entre as vias de comunicação digital.
- **Circuitos de Serviço** – São circuitos compartilhados que são conectados às vias de comunicação digital durante o processamento das chamadas.
- **Circuitos de Controle** – São os circuitos responsáveis pelas decisões de controle. São do tipo Controle por Programa Armazenado (CPA), isto é, microprocessadores para realizar o controle.

1.6.2 Interfaces terminais.

As interfaces terminais são compostas de todos os circuitos necessários para realizar a conexão das linhas tronco e linhas de assinante com os circuitos de voz da rede de comutação digital.

Como a maioria das linhas de assinante é analógica, uma das funções mais importantes destas interfaces é realizar a conversão das informações digitais internas à central, em informações analógicas na linha do assinante e vice-versa. Além dessa função, a interface de terminais faz a multiplexação digital dos diversos canais PCM, de forma a adaptar o número de canais da linha tronco digital para a linha multiplex interna da central, a qual é denominada de *HIGHWAY*. As *HIGHWAY's* são também utilizadas para interconectar os diversos módulos da central (Rede, Interfaces, Serviços e Controle).

A implementação das funções das interfaces é geralmente o fator determinante no custo final de uma central, uma vez que, em centrais públicas locais e CPCT's, as interfaces de linha correspondem à maior parte do custo, pois existe uma interface para cada assinante e para cada tronco.

As interfaces para CPA-T são padronizadas tendo a seguinte classificação:

- a) **Interface Z** – interface analógica a 2 fios para conexão de linha analógica de assinante à central, tendo todas as funções do circuito de assinante convencional. A faixa de frequência do sinal transmitido é de 300 Hz a 3400 Hz. Na interface Z podem ser conectados: equipamentos terminais telefônicos decádicos e multifrequências, telefones públicos e semipúblicos, equipamentos CPCT, outros equipamentos que operem na faixa de 300 Hz a 3400 Hz;

- b) **Interface V** – interface para entroncamento digital a 4 fios de CPCTs, taxa de transmissão de 2048 kbps, tem a função de inserção e extração de sinalização, conversão de código, indicação de alarmes e defeitos, sincronismo e supervisão; e
- c) **Interface C** – interface analógica para troncos a dois fios, tem as funções do circuito tronco convencional podendo ser conectada a uma interface Z de outra central. Esta interface é acrescida das funções de conversão A/D e D/A, inserção de sinalização, e conversão de 2 para 4 fios;
- d) **Interface U** - Interface digital a 2 fios para conexão de linhas digitais de acesso básico (RDSI); e
- e) **Interface A** - Interface digital a 4 fios para a conexão entre centrais, taxa de transmissão de 2048 kbps, tem a função de inserção e extração de sinalização, conversão de código, indicação de alarmes e defeitos, sincronismo e supervisão.

O Distribuidor Intermediário Digital (DID) conecta saídas digitais do equipamento com as entradas digitais de outro equipamento. O Distribuidor Geral (DG) conecta as saídas analógicas do equipamento com as entradas analógicas de outro equipamento.

1.7 REDE DE COMUTAÇÃO

São circuitos compartilhados que são conectado às vias de comunicação digital durante o processamento das chamadas. Essas conexões são feitas por comutação temporal ou espacial.

1.7.1 Comutação temporal

É aquela onde um único caminho serve para a transmissão simultânea de diversas chamadas. De cada chamada é retirada uma amostra a intervalos de tempo regulares, sendo as amostras transmitidas entrelaçadas (misturada) através do mesmo suporte (caminho). As chamadas são multiplexadas através do sistema PAM ou PCM.

O comutador temporal recebe as informações (palavras de código) de cada circuito telefônico num time slot de uma linha multiplex (PCM) de entrada e pode transferir estas informações para qualquer time slot de uma linha multiplex na saída. Portanto, as palavras de código sofrem um deslocamento no tempo.

O sistema temporal é composto por dois tipos de memória:

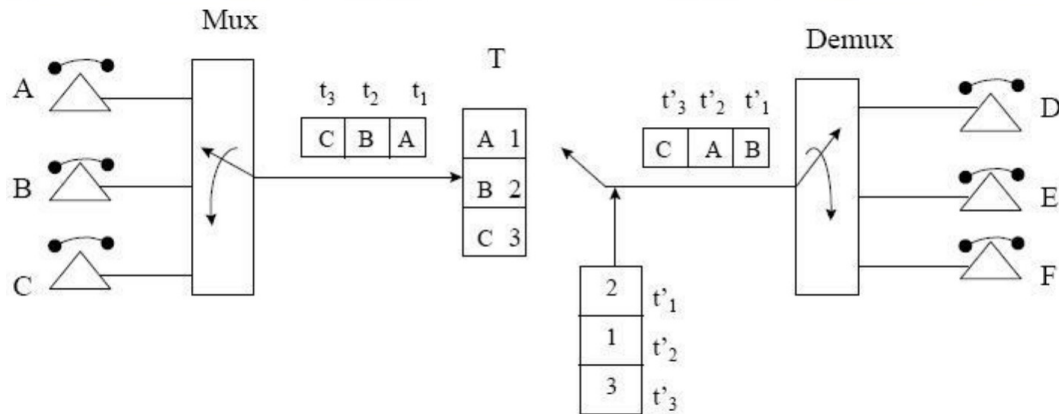
1. **Memória de conversação (dados); e**
2. **Memória de controle.**

As palavras de código que chegam ao comutador temporal são armazenadas nas posições da memória de conversação, sendo que:

1. As palavras de código do time slot 1 serão sempre armazenadas no primeiro endereço da memória de conversação; e
2. As palavras de código do time slot 2 serão sempre armazenadas no segundo endereço da memória de conversação, e assim por diante, correspondendo a um armazenamento cíclico.

Na saída do comutador, as palavras de código são lidas de acordo com os endereços da memória de controle. Cada endereço da memória de controle corresponde a um canal da linha multiplex de saída.

Devido a troca de time slot dentro do quadro PCM, as informações sofrem um retardo no comutador temporal, diferente para cada ligação.



Comutação temporal

Características do comutador temporal:

- 1) **Processo de comutação:** redistribuição temporal das palavras de código;
- 2) **Livre de bloqueio:** todas as palavras de código entrantes podem ser transmitidas quando a quantidade de canais de entrada for menor ou igual à quantidade de canais de saída;
- 3) **Acessibilidade plena:** toda a palavra de código entrante pode ser comutada a qualquer canal (*time slot*) de saída; e
- 4) **Alto rendimento e tamanho reduzido:** os elementos de controle e de memória compõe-se e circuitos eletrônicos com alta escala de integração.

A comutação temporal compreende aquela onde um único caminho serve para a transmissão simultânea de diversas chamadas. De cada chamada é retirada uma amostra a intervalos de tempo regulares, sendo as amostras transmitidas entrelaçadas (misturada) através do mesmo suporte (caminho). As chamadas são multiplexadas através do sistema PAM ou PCM.

1.7.2 Comutação espacial

É aquela onde a interligação entre dois assinantes é estabelecida através de um circuito físico ou lógico individual ou específico para cada ligação.

O comutador espacial comuta qualquer palavra de código de 8 bits de uma linha multiplex de entrada a qualquer linha multiplex de saída sem trocar de *time slot* dentro do quadro PCM. As palavras de código permanecem em seus *time slots* originais durante e após a comutação, não havendo retardo. Há, no entanto, a alteração da sua posição espacial (sua atribuição a diferentes

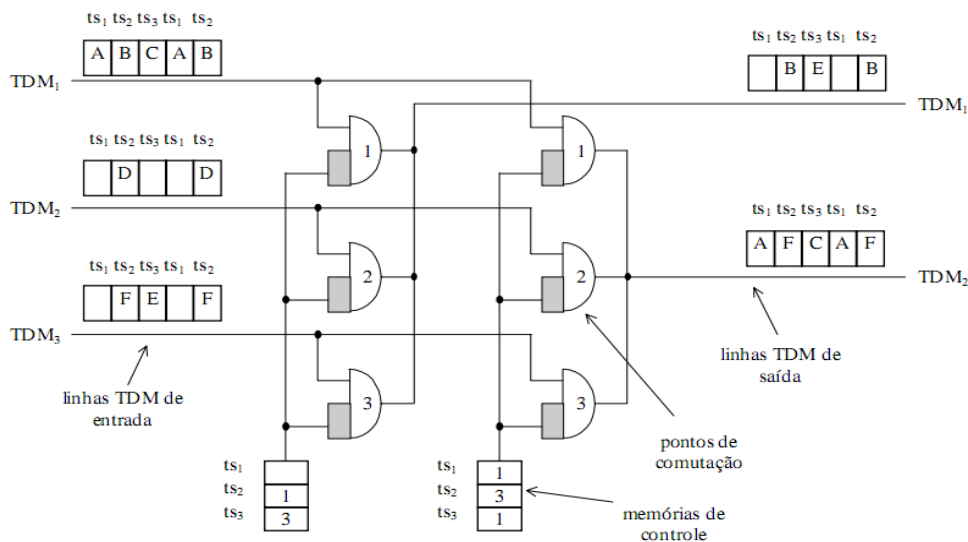
linhas multiplex). A principal finalidade dos comutadores espaciais é interconectar comutadores temporais.

É formado basicamente por uma matriz de linhas e colunas, onde a interconexão nos pontos de cruzamento da matriz é realizada de acordo com os dados armazenados numa memória de controle. Cada linha da matriz está associada a uma linha multiplex de entrada e, cada coluna da matriz está associada a uma linha multiplex de saída.

Para cada coluna da matriz existe uma memória de controle. Cada endereço da memória de controle corresponde a um time *slot* de uma linha multiplex de saída em questão. Os dados armazenados em cada endereço da memória correspondem ao número da linha multiplex de entrada, que deve ser interligado à saída, para o time *slot* em questão.

Características do comutador espacial:

1. **processo de comutação:** as palavras de código mantêm o seu time slot dentro do quadro PCM, mas podem ser atribuídas aleatoriamente as linhas multiplex de saída;
2. **acessibilidade plena:** toda a palavra de código entrante pode ser comutada a qualquer linha multiplex de saída; e
3. **alto rendimento e tamanho reduzido:** os elementos de controle e de memória compõe-se de circuitos eletrônicos com alta escala de integração.



Comutação espacial

O funcionamento do comutador espacial se dá da seguinte forma: os canais de entrada são entregues seguindo uma determinada ordem. Cada porta lógica do conjunto do comutador possui um endereço de cruzamento único (naquele instante). Este endereço é ativado quando se necessita estabelecer uma conexão entre os dados de entrada e os dados de saída. A seleção dos endereços se faz através de uma lógica programável pré-definida (através das portas lógicas).

Cada *time slot* ocupará um endereço da memória de controle. Quando seu limite (memória) for atingido, iniciará o processo de transmissão do canal comutado. A memória de controle é ordenada *time slot* a *time slot*.

1.8 CIRCUITOS DE SERVIÇO

Os circuitos de serviço são equipamentos de uso comum ou compartilhados por diversos circuitos de comunicação. Exemplos destes circuitos são:

- Gerador e Receptor de Tom.
- Transmissor e Receptor de Sinalização.
- Gerador de Corrente de Toque.
- Gravador de Mensagens.
- Circuitos de Conferência.
- Atenuador de Sinal.

Nos sistemas de comutação analógica, os circuitos de serviços são geralmente implementados em hardware e são fisicamente conectados e desconectados às linhas e aos troncos para realizar as suas funções. Nos sistemas de comutação digital, estes circuitos podem ser implementados em hardware ou software (memória), sendo que para a maioria dos casos, o software é mais utilizado.

1.8.1 Gerador de Tom

A geração digital de tom é feita através do armazenamento de tons digitalizados em memória ROM. Quando o conteúdo da memória é lido e enviado através de um conversor D/A, o tom desejado é obtido. Para reproduzir com exatidão um tom, muitas vezes é necessário armazenar apenas um período desse sinal, fazendo a sua amostragem a cada 125µs e convertendo as amostras para o PCM.

As grandes vantagens da geração de tom digital são: a simplicidade, o fato de não necessitar de casamento de impedância e amplificação, e a excelente estabilidade em frequência. Quando o tom precisa ser interrompido, basta intercalar a leitura da memória ROM com períodos de silêncio de acordo com a cadência desejada.

1.8.2 Receptor de Tom

Em uma central digital, é desejável que todos os sinais de entrada possam ser tratados uniformemente, passando-os por um conversor A/D e concentrando-os através da rede de comutação. Para evitar uma conversão D/A no receptor, é necessário que o sinal seja interpretado na forma digital.

A complexidade da detecção digital se deve principalmente à tolerância em frequência, ao nível do sinal recebido, e às várias distorções que o sinal recebido sofreu.

Em telefonia, a variedade de tons utilizados é muito grande, existindo tons simples e tons compostos como o DTMF e MFC. São diversas as abordagens utilizadas, sendo que as mais bem sucedidas são a filtragem digital e a transformada discreta de *Fourier* (DFT ou FFT).

Na filtragem digital, as amostras PCM são linearizadas (expandidas para 13 bits) e depois transmitidas através de uma série de filtros passa banda digital de modo que a presença dos diversos tons pode ser detectada. Este método exige muita memória e algoritmos complexos.

No uso da DFT, as várias frequências contidas em um sinal são detectadas simultaneamente. Alguns cuidados devem ser tomados devido a duração do sinal, uma vez que a DFT é realizada sobre janelas de tempo do sinal. A existência do sinal de voz e de sinalização multifrequencial também deve ser levada em conta no projeto dos detectores.

1.8.3 Conferência Digital.

Um dos métodos utilizado para realizar a conferência digital é a transmissão da amostra de maior amplitude em cada quadro, bloqueando-se as outras amostras de voz dos conferencistas. A base deste método é que, durante a conversação, a probabilidade de existir potência em qualquer canal é muito baixa, de modo que a amostra que possui o maior valor é provavelmente a do interlocutor ativo. O efeito deste método sobre a conversação é uma conferência do tipo chaveada, apresentando um efeito semelhante ao que ocorre em supressores de eco e alguns telefones viva voz.

Outro método utilizado envolve a soma dos diversos sinais. Neste caso, os sinais PCM são expandidos para amostras lineares de 13 bits que depois são somadas, comprimidas e transmitidas para os conferencistas. Após a soma, a amostra do próprio conferencista é subtraída da soma. No caso de um grande número de conferencistas pode ser necessário atenuar o sinal resultante antes da soma para evitar a saturação.

Um método que combina os dois anteriores também é utilizado. Neste caso, as duas amostras mais fortes são somadas e as demais atenuadas, evitando-se com isso o chaveamento brusco da voz dos conferencistas.

1.8.4 Gravação Digital de Mensagens

O uso de mensagens gravadas para informar o assinante está se tornando cada vez mais comum na rede telefônica. Estas mensagens podem ser gravadas em segmentos ou inteiras, sendo muito comum o uso dos segmentos (palavras, expressões, etc). A leitura da mensagem é feita sob controle de um processador, de forma que diferentes mensagens podem ser criadas a partir dos segmentos gravados.

Os requisitos de memória podem ser reduzidos se as amostras da voz forem armazenadas em ADPCM de 4 bits ou em Modulação Delta. Nestes casos, a voz é transcodificada de PCM para ADPCM (ou Modulação Delta) na gravação, e vice-versa na reprodução. Uma grande vantagem da gravação digital de mensagem é que esta pode ser aplicada a outros fins como por exemplo correio de voz, telefonista digital, etc.

1.8.5 Atenuação Digital

Uma rede com transmissão digital e comutação digital não introduz degradação e nem atenuação no sinal transmitido. Em virtude disto as híbridas nos extremos de uma conexão digital, podem produzir eco e reverberação mesmo em ligações locais.

Além disso, no sistema telefônico os níveis dos sinais são fortemente controlados entre os estágios finais de comutação. Para atender as especificações de atenuação do sinal e evitar o eco e reverberação em ligações locais, utiliza-se atenuadores digitais, os quais são baseados na modificação do valor PCM da amostra, através de tabelas gravadas em ROM. Como os atenuadores digitais alteram a sequência de bits, eles não podem ser utilizados em circuitos de comunicação de dados.

1.8.6 Circuitos de Controle

Todos os sistemas de controle, nas centrais digitais são por programa armazenada (CPA) sendo utilizadas três variações de arquitetura de controle:

- Controle centralizado.
- Controle Compartilhado.
- Controle Distribuído.

No controle centralizado, um ou vários processadores realizam todas as tarefas de controle sincronamente. As tarefas são escalonadas em diferentes ordens: **temporizadas**, **cíclicas** ou **híbridas**. Em sistemas maiores, é utilizada a redundância do controle através da sua duplicação ou triplicação.

No controle compartilhado, múltiplos processadores compartilham a carga total do sistema, no entanto, no caso de falha de um processador os outros podem assumir a carga deste.

No controle distribuído, cada processador realiza uma tarefa específica de uma função ou então realiza as funções de um bloco ou parte da central. Neste caso, geralmente existe um processador que gerência a distribuição das tarefas. A grande vantagem deste tipo de controle é que ele possibilita um crescimento modular do sistema.

1.9 VOZ SOBRE PACOTES IP

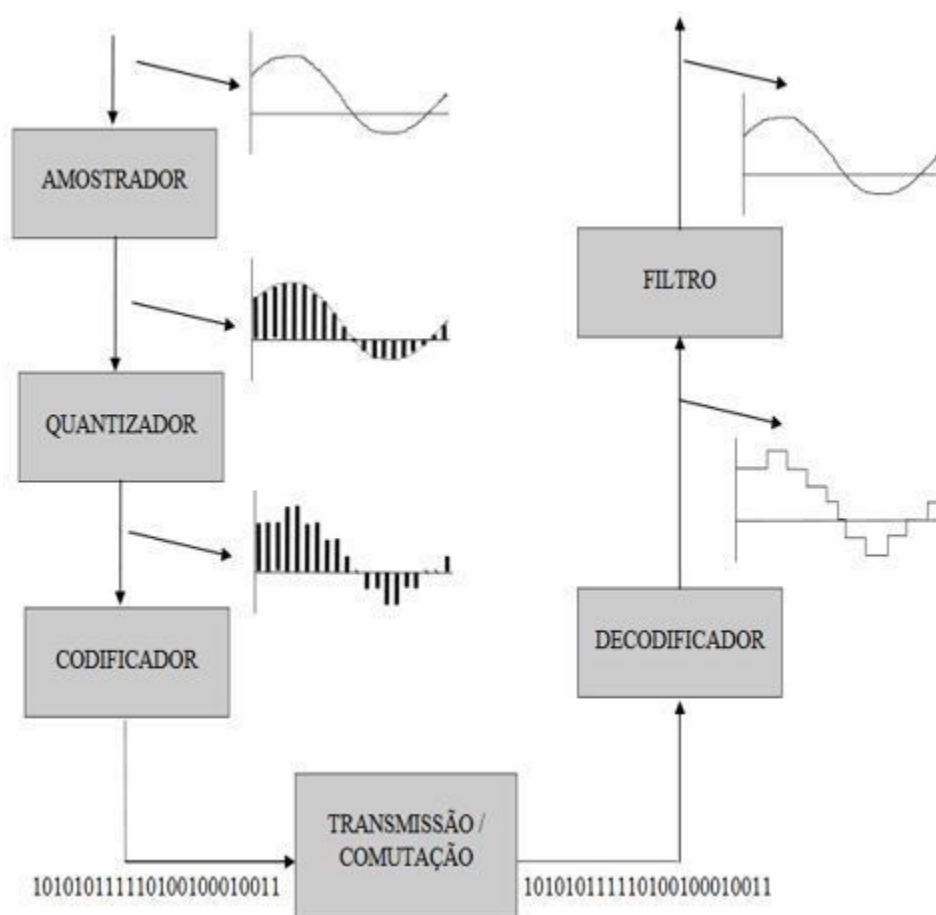
O objetivo da telefonia em redes IP é prover uma forma alternativa aos sistemas tradicionais, mantendo as funcionalidades e qualidade aproximada da rede pública telefônica, mas permitindo novas aplicações com a integração de processamento de dados e melhor aproveitamento dos recursos das redes de transporte. Diversos são os motivadores, porém destacam-se:

- A possibilidade de integrar as aplicações de transporte de sinais de voz, dados e eventualmente vídeo por um mesmo meio de acesso e conectados através de redes de roteamento de pacotes IP públicas ou privadas.

- Disponibilizar preços de utilização de serviços de voz com independência de tempo de tempo de distância, tal como a Internet, mas com a confiabilidade e disponibilidade das redes de voz.
- Massivos investimentos criaram uma plataforma global de comunicação residencial e um padrão de solução de conectividade das redes corporativas, que permitiu a conexão de diferentes computadores para a troca de mensagens e processamentos de aplicações padronizadas.

1.9.1 Digitalização da voz

Para que a voz seja transmitida em um sistema de comunicação digital, deve sofrer um processo de digitalização pelo qual a voz é transformada inicialmente em amostragens do sinal original, e posteriormente cada amostragem é processada e convertida em um conjunto de bits codificados a serem transmitidos até o destino.



Amostragem de um sinal

Amostrar um sinal significa medir periodicamente uma parcela integrante de um sinal contínuo, de modo que o sinal resultante torne-se pulsado, cujos pulsos têm um período de tempo limitado. Esse processo permite converter o sinal contínuo num sinal discreto pulsado que pode ter a amplitude de cada um dos pulsos medida e codificada com o uso de um código binário. O

processo de codificação do sinal amostrado consiste, portanto, em atribuir um valor em código binário a cada pulso amostrado e medido.

O sinal digitalizado em código binário deve ser recuperado e reconstruído ao seu formato original. Para reproduzir o sinal o mais perfeitamente possível de acordo com o original, é necessário usar o critério de amostragem de Harry Nyquist, o qual postula que a frequência de amostragem de um sinal contínuo deve ser maior ou igual ao dobro da frequência mais alta presente na faixa de frequências que compõem o sinal amostrado.

Como o sinal de voz em telefonia foi situado, nos primórdios de sua padronização, em uma faixa de 300 Hz a 3400 Hz, os sistemas de digitalização padrão de sinais de voz telefônicos foram estruturados com frequência de amostragem de 8 KHz (ou 8.000 amostragens por segundo).

No sistema telefônico padrão, cada amostragem é codificada em 8 bits, o que permite suportar até 256 níveis de quantização de sinal. Isso resulta 8.000×8 ou 64.000 bits/segundo (64Kbps) em taxa constante de bits, os quais são gerados mesmo que nenhuma voz seja produzida, e causam a codificação do silêncio da voz, que também é transmitida na forma de um trem de bits, o que mantém o sincronismo do sistema.

A codificação digital de voz utiliza a **amostragem** e a **quantização** do sinal para conseguir a menor taxa de **codificação** possível e a melhor qualidade do sinal sintetizado. Dentre as técnicas de codificação de voz mais utilizada podemos citar o PCM.

A modulação PCM de um sinal analógico acontece de forma simples: o sinal é amostrado em intervalos de tempo iguais, o sinal é quantizado em alguns níveis finitos de amplitude, finalmente o sinal é codificado. O método de codificação da forma de onda PCM está definido nas especificações internacionais CCITT G.711.

Os sistemas de digitalização por código de pulsos PCM G.711 são usados como padrão nos dispositivos codificadores/decodificadores, implementados em *hardware* ou *software* nas centrais públicas telefônicas, e que realizam a codificação ou decodificação dos sinais de voz em taxa contínua de bits por segundos. Os chamados CODECs são instalados nas interfaces de linhas das centrais telefônicas. Convertem sinais analógicos em sinais digitais para o tratamento por meio de uma central de comutação digital temporal-espacial-temporal.

1.9.2 Qualidade de serviço (QoS)

Há mais de uma maneira de definir Qualidade de Serviço (QoS). Pode-se dizer que a QoS é o efeito coletivo do desempenho do serviço que determina o grau de satisfação de um usuário de um serviço.

Como nas redes de pacotes a capacidade de processamento de pacotes dos roteadores e a capacidade de tráfego nos canais de comunicação são compartilhados pelas diversas conexões simultâneas, e o tratamento de congestionamento é o simples descarte dos pacotes em excesso, o principal objetivo da QoS passa a ser priorizar o tráfego de pacotes das aplicações sensíveis a atrasos de propagação e perdas de pacotes, como nas aplicações VoIP, em relação a outras aplicações menos sensíveis, como a comunicação de dados.

Para adicionar recursos de qualidade de serviços à pilha TCP/IP, dois modelos de classe de serviços para tráfego internet foram considerados e desenvolvidos:

- **IntServ** (*Serviços Integrados*) – que garante que uma conexão tenha a quantidade de banda mínima necessária, com tempo de atraso previsível. Antecipadamente é enviado o protocolo para reserva de recursos (RSVP) que cria a prioridade da passagem de pacotes através dos roteadores e garante o tráfego descontinuo VoIP ocupe a banda necessária e praticamente assegurada.
- **DiffServ** (*Serviços Diferenciados*) – os pacotes são marcados de acordo com classes de serviços pré-determinadas. Define um pequeno grupo de classes de pacotes e cria mecanismos na rede para tratar as diferentes classes de forma diferenciada durante congestionamento. Quando não há congestionamento, todos os pacotes são encaminhados através do modo usual.

A Voz sobre IP, por ocorrer em tempo real, possui uma tolerância baixa e limitada a congestionamentos, atrasos e perda de pacotes. Aplicações que podem ser “bufferizadas”, tais como Players de Vídeo e Som, conseguem lidar com variações na rede simplesmente acumulando uma quantidade suficientemente grande de pacotes no *buffer*.

A Voz sobre IP também lida com *buffers* para poder lidar com as variações de tempo de entrega. Contudo, *buffers* muito grandes irão implicar em um tempo maior de entrega da Voz. O reflexo deste método é o atraso que é sentido na ligação telefônica. Em geral isto é sentido como aquele lapso de tempo que leva entre o que você fala e o tempo que o seu interlocutor leva para ouvir, e responder à mensagem. Este lapso de tempo torna-se aparente e degrada a qualidade da conversação quando se emprega *buffers* ampliados.

Por esse motivo, a margem de manobra para gerenciar pacotes de mensagens multimídia em tempo real é reduzida. Evidentemente, são aplicados algoritmos e métodos para lidar com perdas, reconstruções, previsões e inferências. Mas, no final das contas, isto tudo se traduz no máximo tolerável que um sistema de Voz sobre IP pode suportar sem degradação.

Os parâmetros mais conhecidos e aplicados são os seguinte:

- **Jitter** – é a variação de tempo que ocorre no envio dos pacotes. Esta variação é medida em milissegundos. O tempo médio admissível é de 0.1 ms e o pico do Jitter não deve ultrapassar 10 ms por mais de 0.1% do tempo.
- **Perda de Pacotes** – perdas maiores do que 0.03% dos pacotes irão impactar na qualidade de voz.
- **Latência** – não se deve levar mais de 150 ms para entregar uma mensagem do transmissor para o receptor.

Estes números mostram que, por mais que se apliquem mecanismos de QoS, equipamentos e algoritmos sofisticados, a qualidade da voz está estritamente ligada à qualidade da banda e gerenciamento da mesma entre transmissor e receptor. Quando se usa a internet como meio de transmissão, é preciso estar ciente de que é possível controlar a qualidade até o

roteador de borda, mas não podemos controlar o que ocorre pela internet. A internet, mesmo que acreditemos na neutralidade do tratamento de pacotes, é um meio hostil. Nos casos mais críticos, usa-se a ligação SIP IP ponto a ponto entre o cliente e a operadora.

O **SIP e VoIP** são as tecnologias de trabalho para viabilizar qualquer tipo de comunicação pela internet. No entanto, o **VoIP** é usado separadamente para telefonia IP, mas o **SIP** é o protocolo que lida com a troca geral de multimídia. **SIP** – sigla derivada do idioma inglês que significa *Session Initiation Protocol*, Protocolo de Iniciação e Sessão – trata-se de um protocolo para sinalização de sessões multimídia largamente utilizado nas telecomunicações atualmente, o qual é apto a estabelecer, modificar e terminar estes tipos de sessões.

Isto não significa que a internet não possa ser usada, mas é preciso estar ciente que poderão ocorrer eventuais problemas de qualidade em determinadas ocasiões. Além das recomendações de QoS que devem ser aplicadas nos **Endpoints** e nos roteadores, o que pode ser dito é que quando maior o serviço de banda larga, tanto melhor. Não há muito mais o que se possa dizer a respeito. Sabemos que serviços baseados em 4G e ADSL tem se revelado bastante impróprios e precários para suportar aplicações baseadas em multimídia. Embora tais acessos possam ser utilizados como última instância ou para fim recreativos, nenhuma confiabilidade ou qualidade aceitável deve ser exigida quando se empregam estes meios de comunicação.

Endpoints – a partir de uma conexão central, um *endpoint* é o dispositivo final que se conecta fisicamente em uma rede. Logo, computadores, *smartphones*, *tablets*, servidores e dispositivos associados à internet das coisas são considerados *endpoints*.

1.9.3 Codificação de voz e Empacotamento

O codificador/decodificador é um dispositivo que converte o sinal analógico de voz em sinal digital (e também realiza a compressão), convertendo (depois da descompressão), novamente, em sinal analógico. Afeta a inteligibilidade da voz e diferentes tipos de codificadores fornecem diferentes QoS para a VoIP.

Os codificadores de voz (CODECs) têm uma grande influência na qualidade de voz, pois quando reduzem a taxa de 64 kbit/s convencional para outras menores há o ganho na banda, mas por outro lado a qualidade de voz é degradada. Geralmente os CODECs utilizam 20 ms de amostra de voz para gerar os pacotes. Este tempo de amostra favorece a geração de pacotes pequenos. Após isso ainda se acrescentam os cabeçalhos para montar o quadro. Esses cabeçalhos são de aproximadamente 23 Kbit/s.

Os CODECs mais utilizados em telefonia IP, padronizados pelo ITU-T, são:

- **G.711**: este algoritmo codifica a voz em 64 kbit/s. A qualidade de voz é equivalente à da PSTN, requerendo a largura de banda de um canal de voz tradicional da rede de circuitos.
- **G.723.1**: este algoritmo é executado a 6,4 ou 5,3 kbit/s e é um codificador padrão de áudio que opera a baixas taxas, mantendo alta qualidade de percepção. Opera prioritariamente em vídeo-telefonia, embora a alta complexidade computacional da codificação de áudio limite o desempenho da maioria desses sistemas.

- **G.726:** pode operar a 40, 32, 24 ou 16 kbit/s. A qualidade de voz depende da taxa utilizada e degrada à medida que esta diminui.
- **G.729A:** este algoritmo é executado a 8 kbit/s com um atraso total de 35 ms. Fornece desempenho próximo ao da PSTN e é ideal para aplicações que requerem alta qualidade de codificação de voz, com atraso mínimo.
- **GSM:** É um CODEC de áudio que opera com uma taxa de transmissão de 13kbit/s e foi padronizado para sistema móvel de celular GSM. Esse CODEC tem como vantagens fácil utilização e baixo consumo de banda.

1.10 CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA

Um PABX híbrido é aquele que possibilita a integração de dois tipos de tecnologias, TDM e a IP. Dessa forma, é possível ter tanto ligações analógicas e digitais, como se fosse um PABX CPA-T, quanto ligações VoIP.

1.10.1 Centrais IP x Centrais Híbridas

Frequentemente nos deparamos com a necessidade de se utilizar um PBX IP, Central telefônica IP, mantendo o "cabeamento existente", ou seja, aquele cabeamento par trançado da telefonia analógica tradicional. No Brasil, principalmente, ainda é muito forte a disseminação dos troncos analógicos e digitais El/R2 e ramais analógicos na telefonia. O sistema híbrido oferece toda a funcionalidade de uma Central Telefônica IP sobre um cabeamento analógico, usando os telefones analógicos e/ou telefones IP no mesmo equipamento. Contanto que a tendência da telefonia seja para a adoção da telefonia puramente IP ao nível americano e europeu, tal cenário no Brasil irá comportar hibridização como uso bastante corrente ainda por vários anos.

A central "puramente IP", por seu turno, simplifica extremamente o hardware da Central, que é apenas um Core de HW, com software de telefonia IP e uma porta Ethernet, ao passo que todos os telefones são IP e não se faz necessário o hardware de telefonia analógica, simplificando o hardware central da unidade de controle da telefonia. O cabeamento é único, totalmente *ethernet*, e nesta situação ideal os *switches* serão todos POE, ou seja, todos os computadores e telefones compartilharão o mesmo ponto de rede, com apenas uma tomada de energia, ao passo que os telefones serão sempre alimentados pelo *switch ethernet*. A gerência de TI é simplificada nestes casos, pois todo o cabeamento é Ethernet, não havendo mais cabeamento par trançado telefônico com o que se preocupar. Idealmente o tronco de saída é um link de dados também IP. Pelo custo, principalmente em redes de médio porte, a

Central IP híbrida possui um apelo muito forte, pois permite manter os aparelhos telefônicos existentes, o mesmo cabeamento prévio existente anteriormente e compartilhar a central para uso também dos telefones IP por meio da hibridização - uso de aparelhos telefônicos convencionais com central IP, concomitantemente com os telefones IP. Os telefones analógicos neste caso ganharão "características IP", propiciadas pela porta de entrada na Central IP.

1.10.2 Checklist (centrais híbridas)

O *Checklist* principal nestes casos deve ser feito na parte de infra-estrutura. A central IP híbrida requer todo o cabeamento par trançado de telefonia anteriormente existente convergindo para o *rack*, onde será conectado ao *Voice Panel*. É necessário, portanto, estruturar o cabeamento, mesmo que seja o antigo cabeamento de telefonia de voz. É frequente nos depararmos com cabeamento desestruturado, onde o mesmo converge para dentro do equipamento de telefonia antigo, sem passar por um *rack* ou painéis de separação apropriados, mal documentados ou sem documentação alguma. Toda instalação requer, por este motivo, um *checklist* de cabeamento para avaliar a necessidade de adequação de infra- estrutura, sobretudo convergindo para o *rack*, e uma documentação rigorosa. Ao final do processo é desejável que a Gerência de TI possa manipular fisicamente o cabeamento de telefonia legada, quando for o caso, da mesma forma que o cabeamento de redes *ethernet*.

1.10.3 Checklist (centrais IP)

O *Checklist* principal no caso de centrais IP é quanto aos equipamentos do tipo *switch ethernet* que irão suportar a rede. É recomendável que, para redes de porte um pouco maior, acima de algumas dezenas de aparelhos, exista tratamento de QoS dentro dos *switches ethernet* internos, possibilitando criar VLAN(s) de voz separadas da rede dados, com tratamento de QoS. Todo aparelho de telefonia IP pressupõe que exista uma alimentação via cabo de rede (POE). Esta alimentação deve ser fornecida pelo *Switch* POE. Onde não existir tal alimentação, deveremos empregar a fonte externa do aparelho telefônico para provê-la. Outro pressuposto é o de que os telefones IP irão compartilhar o mesmo cabo *ethernet* com as estações de rede. Este tipo de estrutura permite gerenciar de forma muito mais eficiente o cabeamento estruturado, utilizando apenas um cabo para dois equipamentos.

1.10.4 Telefone IP

Um telefone IP pode ser compreendido como um dispositivo computacional dedicado a uma função específica. Assemelha-se ao antigo telefone digital, porém com *display* que pode ser mais ou menos elaborado e funções próprias de telefone digital, como agenda, históricos de ligação, capacidade para realizar conferências, lista de contatos, etc, porém com uma diferença fundamental. A interface de conexão do Telefone IP com o PBX, no caso um PBX IP, é feita através de uma porta Ethernet, a segunda porta Ethernet do Telefone IP. Em geral, telefones IP devem ter duas portas Ethernet, destinando-se uma delas à conexão com o *switch* e a outra para conexão ao *PC Desktop*.



Aparelho telefônico IP

Esta construção permite utilizar apenas um cabeamento, que não requer nenhuma característica especial, podendo ser CAT 5. No caso dos *switches*, havendo disponibilidade de PoE, IEEE 802.3af, é possível alimentar o aparelho telefônico por meio do cabo de rede, desde que o *switch* possua esta capacidade (*switch PoE*). Tal estrutura permite empregar um único cabo de rede para conectar o aparelho telefônico, juntamente com o PC e também dispensa a tomada de alimentação do Telefone IP.

Em geral, na rede interna, vamos escolher o CODEC G.711 para trafegar dados de telefonia, o que requer uma banda de cerca de 85Kbps, uma fração mínima dos 100Mbps do *Fast Ethernet*. No caso da Voz Sobre IP a qualidade é função única e exclusiva de controle de tráfego, muito mais do que velocidade. Em uma rede estruturada com QoS e separação entre voz e dados, o impacto da voz na banda total disponível internamente é desprezível. É muito mais importante a aplicação das políticas de QoS e a correta implementação das VLANs, do que a velocidade nominal no cabo de rede.

No PBX IP, toda a comunicação irá convergir por uma única porta Ethernet. E ainda que todos os ramais estivessem em conversação ativa, simultaneamente, algo muito improvável de acontecer, o consumo total de banda chegará a pouco mais de 30Mbps para um link de 100Mbps. Não haverá, portanto, gargalo. Estes números ressaltam um fato: em comunicação em tempo real, é mais importante o controle da banda e do fluxo do tráfego do que o tamanho da banda. Isto é, qualidade no controle distribuído, cada processador realiza uma tarefa específica de uma função ou então realiza as funções de um bloco ou parte da central. Neste caso, geralmente existe um processador que gerência a distribuição das tarefas. A grande vantagem deste tipo de controle é que ele possibilita um crescimento modular do sistema.

1.10.5 PBX IP

As centrais PBX-IP (*Private Branch Exchange*) interligam a telefonia convencional com os serviços disponibilizados pela telefonia IP. Este aspecto diferencia estas centrais das centrais PABX tradicionais. Após anos de estabilidade, fabricantes e vendedores de PABXs estão introduzindo no mercado um novo conceito de telefonia, que por meio da arquitetura VoIP, possibilita a utilização de infraestruturas de redes TCP/IP que agrega outros serviços com qualidade, segurança e flexibilidade.

Esta nova tecnologia está redefinindo a arquitetura de um PABX. Muitos dos componentes são distribuídos ao longo da rede IP para transmitir informações de voz e controle da ligação.

1.10.6 Arquitetura de uma PABX IP

A arquitetura de uma PABX é constituída com as seguintes partes:

1. **Controlador de processo:** servidor que executa uma aplicação num sistema operacional padrão (Microsoft, Unix ou Linux). Existe um grande benefício em se utilizar um hardware e software comercial, permitindo uma grande redução nos custos de desenvolvimento e fabricação;
2. **Os dispositivos de ponta (*endpoints*):** são os telefones IPs que conectam-se diretamente na Internet ao invés de interligar nos cartões de interfaces dedicadas dos módulos. Esses equipamentos necessitam de um endereço IP e podem ser atualizados (*firmware*) por meio de um servidor TFTP com novas funcionalidades. Diferente do PABX tradicional, dois telefones IPs conversam diretamente, sem utilizar recursos do servidor;
3. **Gateway:** são interfaces ou equipamentos que convertem a sinalização e o canal de voz para a rede IP, fazendo a integração com a rede STFC e para permitir utilizar os telefones analógicos ou digitais existentes, reduzindo os custos da migração para a nova arquitetura (SATO, 2004);
4. **Módulos de interconexão:** é realizado em redes IP e ocasiona em uma degradação na qualidade da voz, se acontecer algum congestionamento ao longo do trajeto dos dados, normalmente no link WAN; e
5. **Mobilidade de ramais:** é possível que uma central telefônica esteja num estado e o telefone em outro estado, por meio de recurso citado acima é possível ter ramais remotos em uma PABX.

CAPÍTULO 2

CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 300

2.1 INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL

A central Impacta é uma solução para integração de redes de voz e dados ideal para pequenas e médias empresas, pois além de apresentar as funções habituais de uma CPCT (Central Privada de Comutação Telefônica), exerce a função de *gateway*, interligando duas redes e permitindo a realização de chamadas com tecnologia VoIP (Voz sobre IP). Ela é destinada a empresas cujo a necessidade de atender de 16 à 336 ramais em um único local, como a sua filial local.

O hardware e o software do equipamento são feitos de forma modular. Esta solução permite que o sistema seja personalizado para uma ampla gama de necessidades dos utilizadores em matéria de capacidade e funcionalidade também permite que o desenvolvimento do sistema e adicionando novos recursos virtualmente a qualquer momento.

O equipamento oferece duas configurações para determinação da capacidade máxima do sistema, que são as seguintes:

- Primeira opção: 90 linhas + 336 ramais (sendo 30 linhas IP, 60 linhas digitais, 216 ramais analógico e 120 ramais IP).
- Segunda opção: 60 linhas + 240 ramais (sendo 60 linhas digitais, 240 ramais analógico).

Obs.: a quantidade total de placas limita-se ao número de *slots* da central, respeitando a ordem de posicionamento de cada placa.

Usando várias combinações dos módulos de hardware e de software, a Plataforma do sistema impacta 300 pode executar as seguintes tarefas:

- Chamadas via IP – 30 troncos IP
- Chamadas via GSM – 4 e 8 troncos GSM
- Interface de rede ethernet integrada
- Gravação de chamadas em ramais TDM e IP
- Protocolo CSTA para integração com aplicativo CTI
- Duplo entroncamento E1 (R2D/ISDN)
- Identificação de chamadas DTMF/FSK incorporada
- Atendimento automático (DISA) incorporado
- Plano de numeração flexível
- DDR (Discagem Direta a Ramal)
- Linha executiva para chamadas IP, digital e analógica
- Siga-me externo disponível em todas as portas

- Conferência com até 5 participantes
- Chamada de emergência
- Música de espera (duas fontes externas e uma interna configuráveis)
- Porteiro eletrônico
- Intercalação
- Estacionamento de chamadas
- Programação via computador pela porta serial (RS 232), USB,
- Placa Ethernet ou placa Modem
- Função Busca pessoa entre os Terminais Inteligentes
- Solução para aplicações hoteleiras
- Acionamento externo
- Sensor de alarme
- Transferência de chamadas para números externos
- Hotline (interna e externa)
- Bilhetagem (serial RS 232 ou software bilhetador)
- Ramal econômico
- Rota de menor custo
- Seleção automática de linhas
- Código de conta
- Tarifação

A central pode ter sua capacidade expandida através da inserção de placas de circuito. Até o limite estabelecido pelo fabricante conforme especificação abaixo:

- CPU – 1 placa
- E1/2E1 – 1 placa
- Tronco analógico - 3 placas (8 troncos por placa)
- Ramal analógico - 10 placas (16 ou 24 ramais por placa)
- Ramal digital - 3 placas (16 ramais por placa)
- Ramal misto - 10 placas (4 ramais digitais e 12 ramais analógicos por placa)
- VoIP - 1 placa ICIP
- Comandos - 1 placa
- Tronco/ramal - 11 placas (2 troncos analógicos e 12 ramais analógicos por placa)
- Placa tronco GSM – 1 ou 2 placas com até 8 troncos GSM
- 48 terminais inteligentes.

2.1.1 Conceitos básicos

Para uma melhor compreensão do encaminhamento de chamadas na central Impacta 300, é importante considerar as seguintes informações:

- Cada um dos acessos externos da central, sendo ele analógico, VoIP ou digital, é associado a apenas um feixe de linhas.
- O feixe pode conter uma ou várias linhas.

- Para cada uma das rotas da central é programado um feixe principal de linhas, podendo ser definidos feixes alternativos. Desse modo, ao realizar uma chamada é preciso escolher a rota que se deseja utilizar e a central selecionará uma linha disponível do feixe principal da rota escolhida. Se todas as linhas deste feixe estiverem ocupadas, a central tentará acessar uma linha do primeiro feixe alternativo disponível.

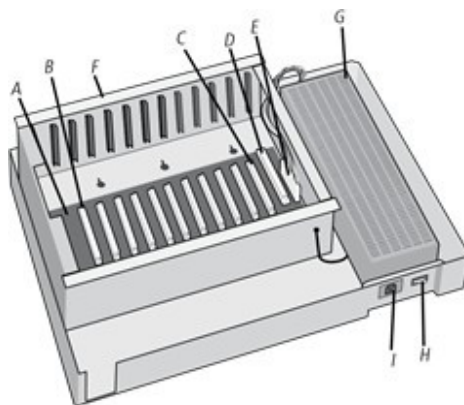
Na programação de fábrica, todas as linhas instaladas na central são de um único feixe (feixe ANA) e todos os ramais têm somente a rota automática definida (rota 0). Nesse caso, a rota automática utiliza somente o feixe ANA.

As centrais Impacta possuem um plano de numeração completamente configurável. Além da troca da numeração dos ramais, também podem ser alterados os códigos de todos os serviços oferecidos.

2.1.2 Estrutura do sistema

O sistema é capaz de se comunicar com o meio externo através de interfaces digitais, analógicas e por VoIP, equipadas com os mais variados tipos de sinalização.

Todas as placas são conectadas na placa backplane, funciona como uma espécie de placa-mãe, da central. Ela é montada no interior do gabinete, e recebe alimentação da fonte instalada no próprio gabinete. A placa backplane possui 12 slots para conexão de placas, sendo a primeira posição ocupada pela placa CPU.



Gabinete da central impacta 300

O sistema é composto por uma série de placas de circuitos impressos que estão interligados através de diferentes barramentos seriais comuns, através do *backplane*. Todo o controle central (processamento) do equipamento está localizado na placa CPU, juntamente com as funções de apoio que são necessários ao sistema.

A figura acima, lista os componentes da gabinete da central, como se segue abaixo:

A. Placa *Backplane*.

B. *Slot* 1 a 11: conexão das placas:

- Placa ramal analógico (16 ramais por placa).
- Placa ramal mista (16 ramais por placa).
- Placa 24 ramais analógicos (24 ramais por placa).
- Placa ramal digital (16 ramais por placa).
- Placa tronco (8 por placa).
- Placa tronco/ramal (2 troncos por placa e 12 ramais analógicos).
- Placa Base Acessórios.
- Placa Tronco GSM (4 ou 8 canais por placa).

C. *Slot* 11: conexão da placa E1/2E1, caso ela seja utilizada.

D. *Slot* CPU: placa CPU.

E. Conector da fonte de alimentação.

F. Gabinete metálico (todas as placas vêm com perfil metálico de fábrica para fixação).

G. Fonte de alimentação.

H. Chave Liga/desliga.

I. Entrada AC (cabo tripolar).

J. Sub Bastidor *rack* 19".

Obs: O gabinete possui dois *coolers*, um destinado à fonte e outros às placas.

2.1.3 Fonte de alimentação

A fonte de alimentação já vem fixada no gabinete da central e pode ser ligada em uma alimentação de 110 ou 220 V (50/60 Hz), pois a seleção é automática. Para evitar a interrupção do funcionamento da central telefônica, utilize um *no break* ou *short break*.

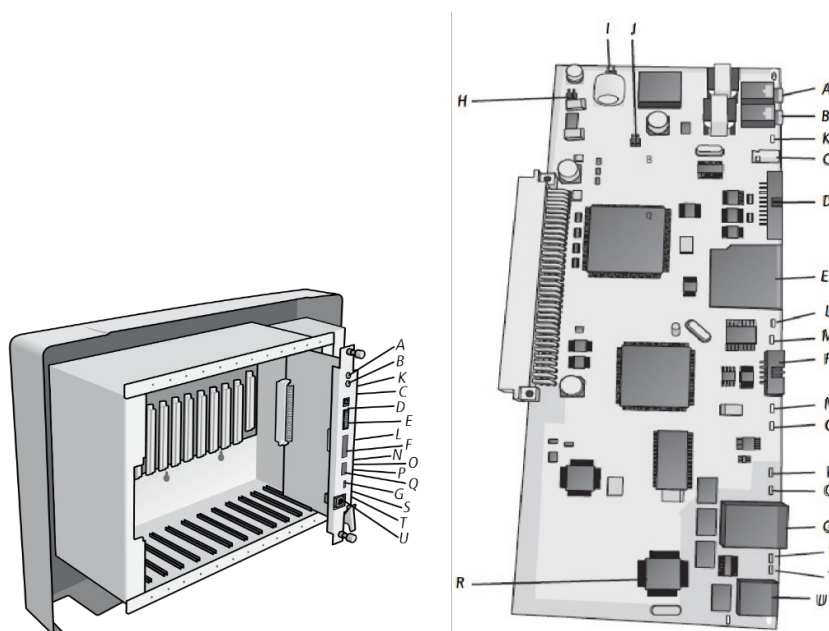
Atenção: o *short break* utilizado deve ter potência superior à 210W que é a necessidade da central. Quando instalar um *short break* ou *no break*, será imprescindível a interligação do aterramento dos dois equipamentos.

2.2 MODULARIDADE

O equipamento possui uma série de placas, cada uma encarregada de executar alguma função. Será estudado a seguir as características dessas placas.

2.2.1 Placa CPU

O cartão CPU é a unidade central de processamento do sistema. Todas as funções básicas necessárias para o funcionamento do sistema estão localizadas nele.



Placa CPU

A figura acima mostra a placa CPU e abaixo segue a identificação dos itens apontados na figura:

- A. CN4: entrada de música externa 1.
- B. CN5: entrada de música externa 2.
- C. CN3: conexão cabo USB.
- D. CN1: conexão cabo *flat* com placa E1/2E1.
- E. CN7: soquete SD Card.
- F. CN2: conector para gravador *firmware*.
- G. CN6: conexão do cabo serial (RS232).
- H. J4: *reset* total (reinicia o hardware).
- I. J3: habilita bateria para relógio.
- J. J6: *Watchdog*.
- K. LD1: status da comunicação USB.
- L. LD2: presença de cartão SD.
- M. LD3: status da comunicação SD card.
- N. LD6: status de inicialização da placa CPU.
- O. LD7: indicativo de bloqueio por erro de modelo da CPU.
- P. LD4: transmissão de dados via RS232.
- Q. LD5: recepção de dados via RS232.
- R. CI1: circuito *ethernet*.
- S. LD10: TX/RX link Ethernet.
- T. LD9: *link Ethernet* ativo.
- U. CN10: conexão do cabo *ethernet* (RJ45).

2.2.2 Placa tronco GSM

A placa Tronco GSM integra a telefonia móvel à telefonia fixa, facilitando o uso compartilhado da linha celular pelos ramais do PABX. Existem duas versões da placa: uma que disponibiliza 4 canais e outra que disponibiliza 8 canais GSM.

Existe ainda nessa placa um conector SMA fêmea (para placa com 4 *slots* e 2 conectores para 8 *slots*), onde de ser ligada a antena para melhor recepção da operadora. Possui um LED para indicação de *status* da placa com a seguinte indicação:

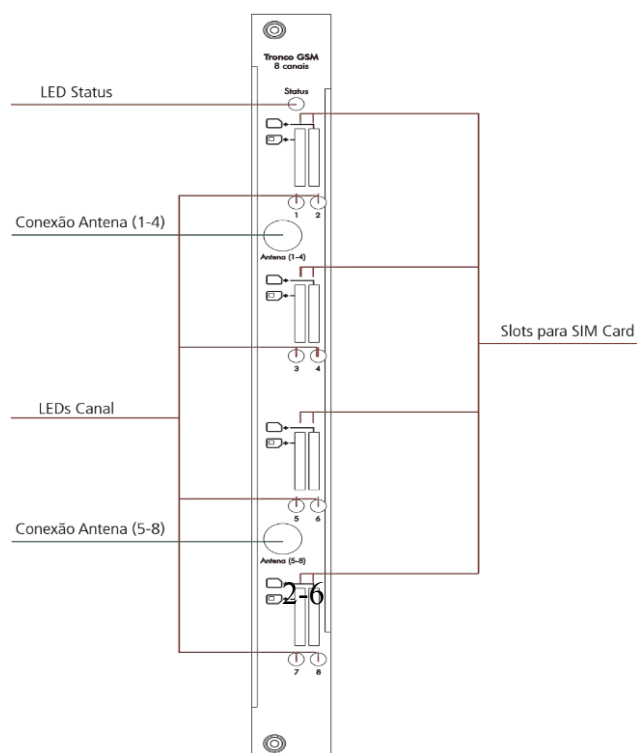
- Apagado - Placa não inicializada;
- Piscando muito rapidamente (100 ms ON/100 ms OFF) - Placa inicializando ou não recebeu ID correto da central; e
- Piscando lentamente (500 ms ON/500 ms OFF) - Placa inicializada e com ID correto da central.

E mais um LED para cada canal de *sim card* com a seguinte indicação:

- Apagado - Canal GSM não inicializado;
- Piscando rapidamente (250 ms ON/250 ms OFF) - Canal GSM buscando conexão com a prestadora de telefonia móvel ou canal/slot sem SIM Card,
- Piscando lentamente (250 ms ON/3000 ms OFF) - Canal GSM com conexão com a prestadora de telefonia móvel; e
- Aceso - Canal/slot GSM ocupado com uma chamada entrante ou sainte.

A Placa Tronco GSM pode ser conectada em qualquer uma das posições disponíveis na placa *Backplane*.

OBS: é possível instalar uma Placa Tronco GSM de 8 canais ou até duas Placas Tronco GSM de 4 canais em uma central Impacta, ou seja, o limite é de 8 canais GSM por central.



Placa tronco GSM 8 canais

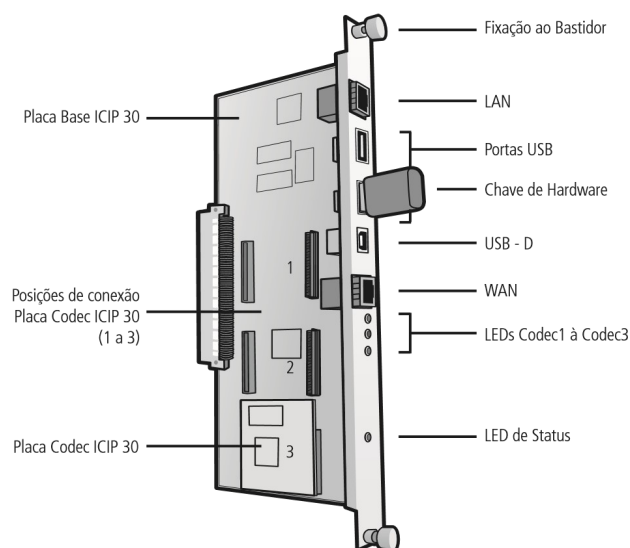
2.2.3 Placa Base e Codec ICIP 30

Com a Placa ICIP (Interface de comunicação IP) a central Impacta continua dispondo de todos os recursos e funcionalidades já existentes, mas incorporando agora as novas funcionalidades, como 120 ramais SIP e 30 troncos SIP. Nela, as informações referentes à voz serão transmitidas pela Internet ou por uma rede privada através da tecnologia conhecida como VoIP (Voz sobre IP) usando o protocolo SIP. Então, agora, além de poder utilizar normalmente toda a estrutura da rede de telefonia instalada, também será possível utilizar a rede de dados para realizar e receber chamadas através dos telefones SIP. Alguns dos resultados imediatos são:

- Diminuição dos custos de ligações locais, DDD e DDI, por utilizar a internet;
- Unificação do plano de numeração para os ramais VoIP, analógicos e digitais;
- Acesso via WEB ao sistema de configuração e administração; e
- Redução dos custos de operação da rede.

Esta placa permite ter acesso à tecnologia de transmissão de sinais de voz pela Internet ou por uma rede privada é composta pelo conjunto:

- Placa Base ICIP 30 (ver figura abaixo): responsável pelo processamento das informações de rede, protocolos de acesso e conexões a rede do cliente e internet;
- Placa CODEC ICIP 30: responsável pelos canais VoIP disponíveis na Placa Base ICIP 30 e pelo processamento dos sinais de “voz” e a sua conversão em pacotes de dados dentro da rede. Cada placa CODEC habilita 10 canais VoIP e 40 ramais SIP; e
- Chave de Hardware com licenças de ramal e troncos IP: existem 3 posições disponíveis para a conexão, podendo assim atingir até 30 canais VoIP (depende das licenças adquiridas através da Chave de *Hardware* ICIP).



Placa Base ICIP 30

2.2.4 Placas 1E1 e 2E1

As placas de Interface E1 e 2E1 têm capacidade para até 30 ou 60 linhas digitais, respectivamente. Elas permitem a conexão com companhias telefônicas que utilizam os protocolos de comunicação RS Digital ou RDSI. A concessionária local é quem define o tipo de protocolo usado. Essa placa deve ser instalada no *slot* 11 ao lado da CPU.

2.3 TERMINAIS IP

Um telefone IP pode ser compreendido como um telefone digital com *display* mais elaborado e funções próprias de telefone digital, como agenda, históricos de ligação, capacidade para realizar conferências, lista de contatos, etc, porém com uma única diferença. A interface de conexão do telefone IP com o PBX, no caso um PBX IP, é feita através de uma porta Ethernet, a segunda porta Ethernet do Telefone IP. Em geral, telefones IP devem ter duas portas *ethernet*, destinando-se uma delas à conexão com o *switch* e a outra para conexão ao PC *Desktop*.

2.3.1 Termina TIP 200

O TIP 200 é um terminal IP com possibilidade para até duas contas SIP, *display* de cristal líquido (2x15), compatibilidade com *headset* e alimentação PoE (através do cabo de rede). Pode ser usado diretamente com operadora VoIP ou Central IP.

Em interfaces diferentes, as teclas de atalho podem assumir diferentes funções. No entanto, elas têm as seguintes funções principais:

- **Menu** - menu com todas opções de configurações e funções do aparelho.
- **DND** - ativa a função não perturbe.
- **History** - histórico de chamadas atendidas, desviadas, perdidas e não atendidas.
- **Phonebook** - agenda do aparelho.

Use as teclas de navegação para navegar pelos menus e confirmar ou cancelar ações.

Teclas de controle do dispositivo de áudio - use as teclas de controle do dispositivo de áudio para realizar as seguintes ações:

- **Ajuste de volume** - ajusta o volume do fone, do fone de ouvido, do alto-falante e do toque de campainha.
- **Viva-voz** - permite comunicação viva-voz durante as chamadas.
- **Headset** - permite realizar e receber chamadas através de um fone de ouvido (opcional). O LED estará aceso quando o fone estiver no modo fone de ouvido.
- **Mute** - coloca a transmissão de áudio no modo mudo durante chamadas.

Teclado alfanumérico - usadas para informar números, letras e caracteres especiais. Dependendo do modo selecionado de entrada, é possível informar dígitos, letras maiúsculas-minúsculas ou caracteres especiais.

Teclas DSS - essas teclas são usadas para várias funções, tais como: linha, discagem rápida, intercom, BLF, URL, etc. A luz do LED correspondente acenderá quando a função designada estiver ativada.

Teclas fixas são teclas configuradas de fábrica:

- **Mensagens** - permite ao usuário acessar diretamente a interface do Correio de voz.
- **Conference** - permite a configuração de conferência local com 3 participantes.
- **Hold** - coloca a chamada em espera ou a reinicia.
- **Flash** - durante uma chamada, pressione essa tecla para transferir uma chamada para outra pessoa.
- **Redial** - redisca o último número discado.

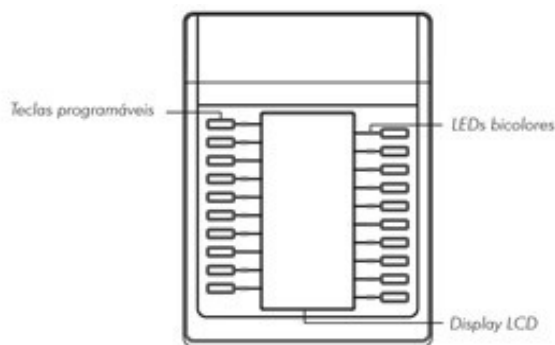
2.3.2 Terminal TIP 300

O TIP 300 é o terminal IP com possibilidade para até três contas SIP, *display* gráfico 132x64 *pixels* com *backlight*, compatibilidade com *headset* e alimentação PoE (através do cabo de rede). Pode ser usado diretamente com operadora VoIP ou Central IP. E possui a possibilidade de expansão das teclas de discagem rápida (DSS) através do uso combinado com o módulo MOD 350.

Observação: as teclas utilizadas no TIP300 são as mesmas do TIP200.

2.3.3 MOD 350

O MOD 350 é um módulo de expansão de teclas programáveis para uso exclusivo com telefone IP TIP 300/TIP 300 S. Possui 20 teclas físicas e mais 20 com mudança de página do *display*, programáveis com as mesmas funções existentes no TIP 300 / TIP 300 S. Possui *display* LCD luminoso de 4,5 polegadas, LEDs bicolores indicadores de estado, e capacidade máxima de uso de 40 programações. Permite o uso combinado de até dois módulos, dobrando sua capacidade, criando um sistema projetado para ser uma solução em usabilidade e facilidades para a telefonista



Módulo MOD 350

Em operação cada tecla é iluminada por leds bicolores e eles indicam o estado da conta monitorada.

2.3.4 Módulo ATA GKM 2210 T

É um adaptador de telefone analógico (ATA) (ver figura abaixo) com funções de roteador e alta qualidade de áudio, compatível com protocolo de comunicação SIP e projetado para ser uma solução em redes VoIP (voz sobre IP). Suporta duas contas SIP, ou seja, nesse modulo podem ser instalados até dois ramais analógicos.



Modulo ATA 2210t

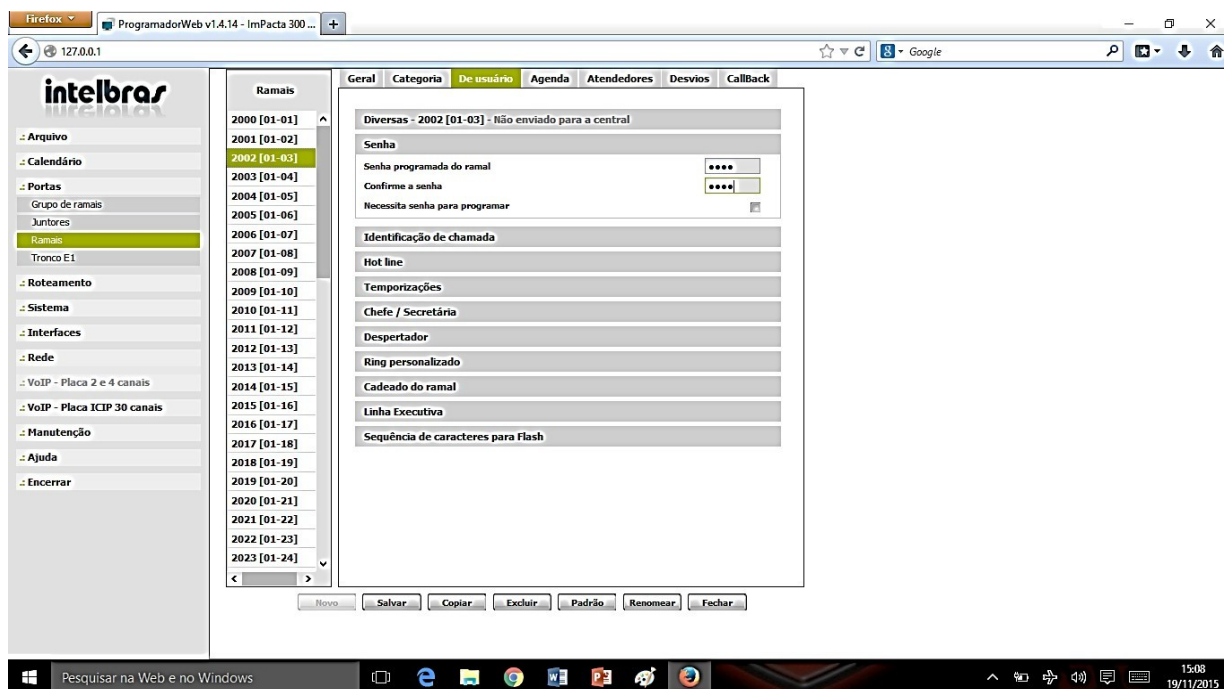
2.3.5 Registro de um telefone IP na central

Registrar um ramal IP na central é atribuir a um telefone IP um número virtual de ramal. Para realizar essa operação siga os seguintes passos:

1º passo: no programador Web

Ao cadastrar um usuário, obrigatoriamente deve ser configurado uma senha no ramal IP no Programador Web para poder registrar o usuário na placa ICIP. Para cadastrar senha de usuário siga os seguintes passos, ver figura abaixo:

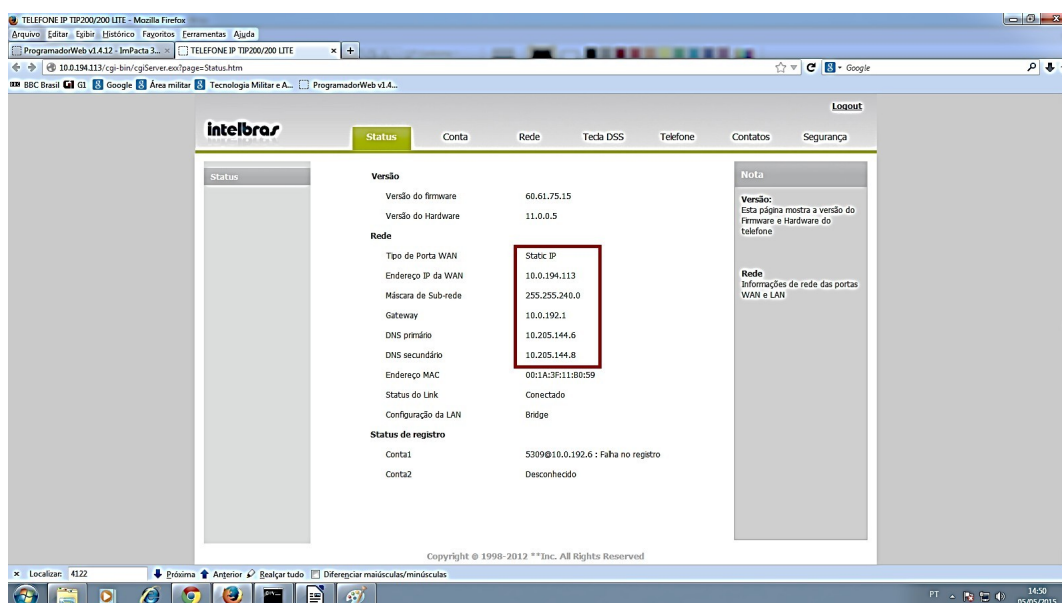
1. Abra o programador Web;
2. *Click* no menu 'portas';
3. Em seguida em 'ramais';
4. Selecione o ramal IP desejado;
5. Na parte superior selecione a guia 'de usuário' e depois 'senha';
6. Em 'senha programada do ramal' digite uma senha; Obs: Essa senha deverá ser a mesma utilizada no telefone, caso contrário o aparelho, ficará sem registro; e
7. *Click* em 'salvar' e depois fechar no final da página e envie a programação para a central.



Tela de configuração de senha

2º passo: no telefone TIP 200\300

1. No aparelho telefônico acesse o **MENU** em seguida **CONFIGURAÇÕES**, em seguida **AVANÇADAS**, a senha inicial é admin, em seguida **REDE**, em seguida **PORTA WAN**, em seguida **IP ESTÁTICO**, acrescentar valores de IP, máscara de rede e *gateway*.
2. No browser do computador digitar o IP do aparelho e entra com a senha e usuário, **ADMIN< ADMIN**. Ao aparecer a tela abaixo, conferir se os dados estão corretos, conforme figura abaixo.
3. No menu **CONTA**, mudar para opção **HABILITADO**, na opção **NOME DO DISPLAY** e **NOME DE IDENTIFICAÇÃO**, inserir o nome do telefone, nas opções **NOME DE REGISTRO E USUÁRIO**, inserir o número do ramal. Na opção **SENHA DO RAMAL**, inserir a mesma senha do ramal programado na central. Na opção **SERVIDOR SIP**, inserir o IP da central.
4. Na opção **CONTA - AVANÇADO**, alterar a guia **TIPO DTMF**, para **SIP INFO**.
5. No final das opções habilitar **EVENTO FLASH**, e confirmar.
6. Para acerto do relógio do telefone configure o servidor **NTP** do telefone indo na aba **TELEFONE**, em seguida servidor **NTP** primário e digite o IP 10.205.145.19 para sincronização dos relógios.



2.4 INSTALAÇÃO

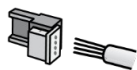
A central impacta 300 deve ser instalada em um local com 40 cm de espaço livre ao seu redor. Não instale em locais sem ventilação, úmidos, próximo a fontes de calor ou vibrações. Evite instalar a central em paredes onde há incidência de sol, atrás de portas, embaixo de janelas ou em locais de grande circulação de pessoas (corredores, passagens, etc).

Procure um local próximo à barra de equalização de potencial de terra (ver item Aterramento) e próximo a uma fonte de energia elétrica. Não instale a central próximo a cabos de energia elétrica.

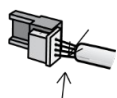
Não instale a central próximo a televisores ou a equipamentos que operem em radiofrequência. Instale a central sempre de acordo com as normas da companhia telefônica .

2.4.1 – Conector FM plug 180 graus

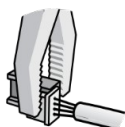
Antes de instalar os ramais, prepare o conector com a fiação de cada ramal. Cada conector comporta 2 ramais (4 fios). Para instalar, siga o procedimento:



1. Coloque os fios correspondentes aos 2 ramais no conector fêmea. Não é necessário desencapar os fios;



2. Coloque a parte onde os fios foram inseridos contra a base do conector até encaixá-los, travando as duas partes. Verifique se os fios estão firmes;



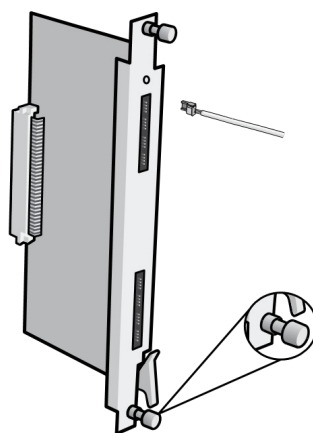
3. Use um alicate do tipo universal para travar as duas partes do conector.

Atenção: verifique se as linhas analógicas são decádicas (pulso) ou multifrequenciais (tom) antes de as instalar na central, pois esta informação será utilizada na programação das linhas. Para verificar, coloque o aparelho telefônico no modo multifrequencial diretamente na linha telefônica e efetue uma chamada. Caso a chamada seja completada, a linha aceitará discagem por sinalização multifrequencial.

Fixe uma tomada fêmea na parede onde o ramal será instalado e conecte os fios nas saídas RA e RB.

Para instalação da placa de ramais, certifique-se de que os parafusos de fixação dos perfis das placas de ramais estejam devidamente apertados. Esses parafusos, além da fixação, são responsáveis pelo aterramento das proteções dos ramais. E siga a sequência de numeração dos ramais, conforme mostra figura abaixo.

Obs.: para a placa 24 Ramais, o ramal inicia em ramal 1 e termina com ramal 24.

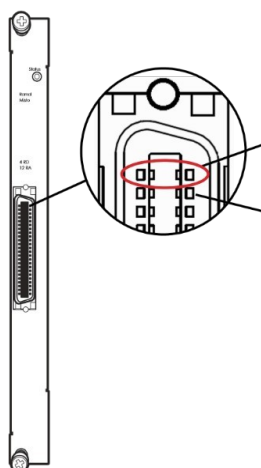


Placa de ramais com conexão CHAMP

2.4.2 Conector CHAMP

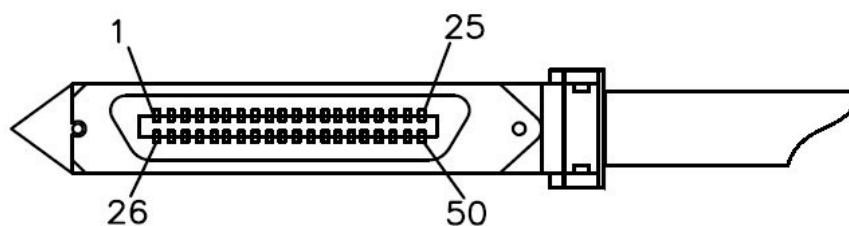
Instalação das placas com conector CHAMP: 16 ramais, 16 ramais mista e 24 ramais. Siga a sequência de numeração dos ramais conforme figura abaixo. Verifique também os pinos do conector CHAMP e o código de cores do cabo.

Obs.: para a placa 24 ramais, o ramal inicia em ramal 1 e termina com ramal 24.



Placa de ramais com conexão CHAMP

A conexão dos ramais das placas de ramal analógico e mista é realizada através do cabo CHAMP CAT.3 24 AWG de 25 pares e conector (CN50P/M), conforme figura abaixo.

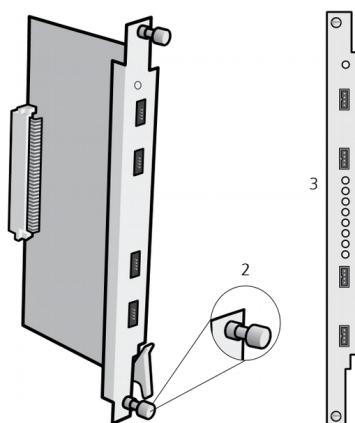


PINOS	COR				
1	BRANCO	6	VERMELHO	11	PRETO
26	AZUL	31	AZUL	36	AZUL
2	BRANCO	7	VERMELHO	12	PRETO
27	LARANJA	32	LARANJA	37	LARANJA
3	BRANCO	8	VERMELHO	13	PRETO
28	VERDE	33	VERDE	38	VERDE
4	BRANCO	9	VERMELHO	14	PRETO
29	MARROM	34	MARROM	39	MARROM
5	BRANCO	10	VERMELHO	15	PRETO
30	CINZA	35	CINZA	40	CINZA
				16	AMARELO
				41	AZUL
				17	AMARELO
				42	LARANJA
				18	AMARELO
				43	VERDE
				19	AMARELO
				44	MARROM
				20	AMARELO
				45	CINZA
				21	ROXO
				46	AZUL
				22	ROXO
				47	LARANJA
				23	ROXO
				48	VERDE
				24	ROXO
				49	MARROM
				25	ROXO
				50	CINZA

Código de cores e pinagem cabo CHAMP 25 pares

Para instalação da placa de linhas troncos certifique-se de que a placa de tronco analógico está perfeitamente encaixada no conector da *backplane* e que os parafusos de fixação dos perfis das placas de troncos estejam devidamente apertados. Esses parafusos, além da fixação, são responsáveis pelo aterramento das proteções dos troncos.

Cada placa de tronco ver figura abaixo (juntor) tem a possibilidade de receber 8 linhas telefônicas.

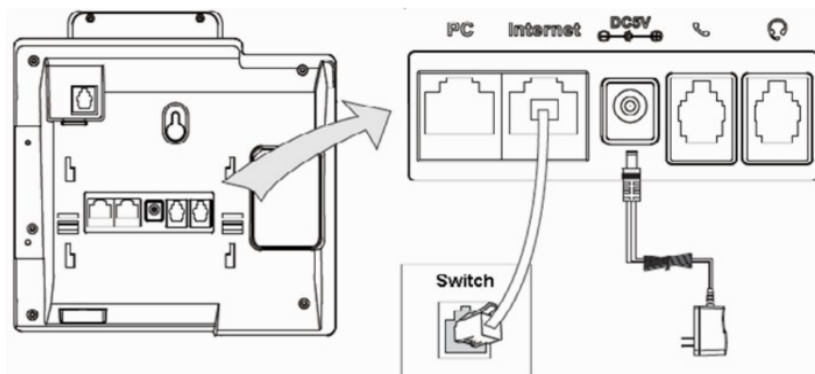


Placa de linha analógica

2.4.3 Instalação de terminais IP

Para realizar a instalação do terminal basta conectar a porta internet do telefone IP ao equipamento de rede através de um cabo Ethernet e a fonte de alimentação na entrada DC5V, conforme figura abaixo. É dispensado o uso da fonte de alimentação externa, caso o

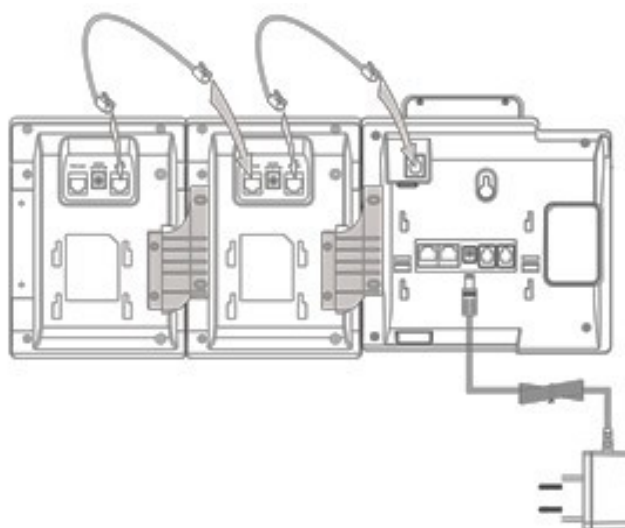
equipamento de rede tenha suporte à tecnologia PoE. *Power over Ethernet* ou simplesmente PoE, é a tecnologia utilizada para o transporte da alimentação de dispositivos de rede através do cabo de rede.



Conexões dos terminais IP

2.4.4 Instalação módulo MOD 350

A instalação do MOD 350 deve ser feita exclusivamente no terminal TIP 300. E deve ser feita conectando o cabo de saída Ext do telefone IP na entrada Ext In do módulo. Para ligar um outro módulo, ligue a saída Ext Out de um módulo na entrada Ext In do outro módulo, como mostra a figura abaixo.



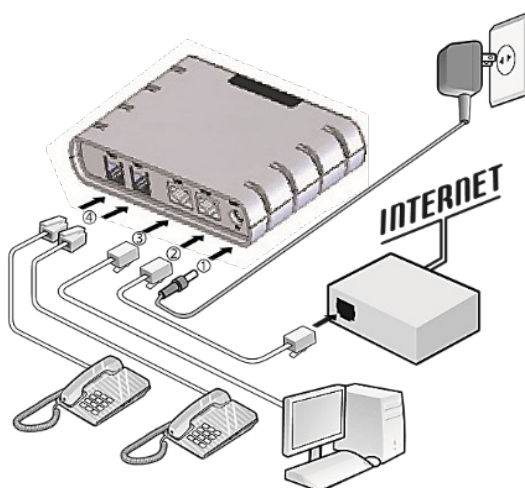
TIP 300 com 2 módulos

A alimentação é realizada pelo telefone IP conforme imagem anterior, porém, pode-se ligar a fonte de alimentação no módulo, na entrada 5V, e o módulo vai ser alimentado e alimentará o telefone IP igualmente.

2.4.5 Instalação módulo ATA 2210t

Para instalar o modulo siga os seguintes passos:

- 1) Conecte a fonte de alimentação na entrada PWR, o LED Power acenderá;
- 2) Conecte a porta WAN do GKM 2210 T ao seu acesso à internet (porta ethernet do modem). O LED WAN acenderá;
- 3) Conecte a porta LAN à placa de rede do PC. O LED LAN acenderá; e
- 4) Conecte o(s) telefone(s) conforme sua necessidade, TEL 1 e/ou TEL 2.



Instalação módulo ATA 2210t

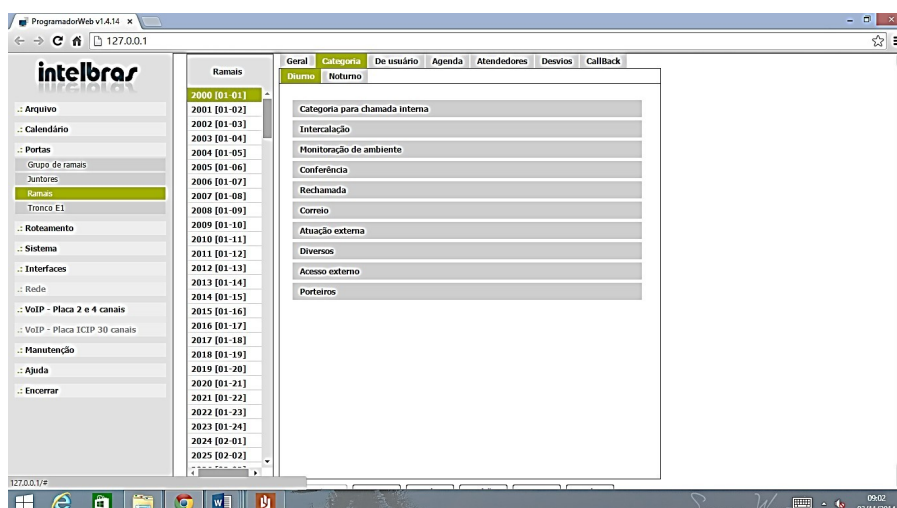
2.5 SOFTWARE

A central telefônica impacta 220/300 oferece uma série de *software* para agregar funcionalidades e melhorar o desempenho das tarefas da central, será mostrado abaixo alguns dos softwares utilizados nas centrais telefônicas:

2.5.1 – Programador WEB

O programador WEB é o software de operação e manutenção utilizado na central telefônica impacta 300 R. Este software é capaz de oferecer um sistema de gerenciamento

totalmente “web-based”. A interface é aberta num navegador web com navegação rápida e com ajuda de menu de contexto.



Programador WEB

Este programa possui um menu no canto esquerdo da tela que propicia realizar as configurações do sistema da central. Como por exemplo a categoria dos ramais, por esse menu é possível configurar se o ramal pode realizar chamadas externas, intercalação e etc.

2.5.2 Mesa virtual

A Mesa Virtual (ver figura abaixo) é um *software* desenvolvido para controlar remotamente uma central telefônica da Intelbras. Seu objetivo é auxiliar um (a) telefonista a gerenciar todas as ligações que acontecem nessa central telefônica. Este *software* proporciona uma nova concepção de atendimento e supervisão para a telefonista, através do acompanhamento de todo o tráfego de chamadas, com o máximo de clareza, e da facilidade de acesso aos comandos.

O *software* propicia uma série de facilidades ao operador da mesa dentre as quais podemos destacar as principais facilidades:

- Operação com mouse e teclado (teclas de atalho configuráveis)
- Operação em qualquer computador conectado à rede
- Operação em ramais analógicos
- Operação com sistemas operacionais baseados em Windows/Linux (R)
- Agenda sem limite de registro (conforme a capacidade do HD)
- Gera relatório de ligações recebidas e efetuadas
- Gera relatório de ligações recebidas e não atendidas
- Permite até 10 atendentes (telefonistas)
- Interface amigável, permite a visualização das ligações que estão tocando no ramal, chamadas retidas e chamadas estacionadas
- Visualização dos ramais e troncos da central
- Organização dos ramais em grupos e abas diferenciadas (RH, vendas, etc.)
- Campanha diferenciada para cada número agendado
- Operação em qualquer computador conectado a rede
- Monitoramento do estado de ramais analógicos e digitais
- Tecnologia *drag* (arrastar e soltar)
- Lista com chamadas retidas e estacionadas
- Lembretes
- Compartilhamento de agenda entre mesas

Quando a Mesa Virtual é inicializada pela primeira vez serão criadas as tabelas do banco de dados, caso elas ainda não existam. Após a criação do banco de dados, será dada a opção de se criar um usuário operador. Na Mesa Virtual existem três tipos diferentes de usuários.

1) Operador

O nível mais baixo entre os usuários desta aplicação. A este tipo de usuário é permitido:

- Visualizar agenda pública
- Visualizar grupos públicos
- Alterar informações de seu usuário

2) Supervisor

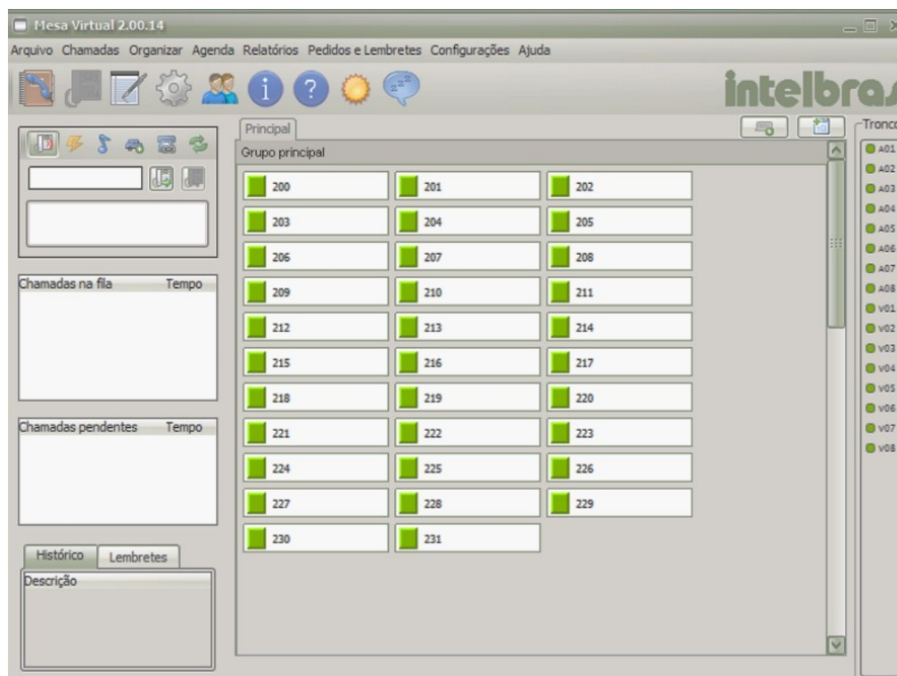
Nível intermediário entre os usuários da Mesa Virtual. Este tipo de usuário possui todas as permissões do operador mais:

- Gerencia agenda pública
- Gerencia grupo público
- Gerencia configurações (menos de conexão)
- Gerencia usuários do tipo Operadores e Supervisores.

3) Administrador

Nível mais elevado entre os usuários da Mesa Virtual. Os Administradores possuem todas as permissões do supervisor mais:

- Gerencia configurações de conexão
- Gerencia usuários dos tipos Operadores, Supervisores e Administradores.



Mesa virtual

2.5.3 Controller

O *Controller Corporate/Controller Professional* é um software de tarifação que gera relatórios e gráficos que possibilitam o controle do sistema telefônico da instituição. Recebe informações das chamadas efetuadas pelo ramal com tempo, duração, número discado, preço da ligação, entre outras facilidades. Sua finalidade é permitir aos usuários cadastrados o acesso às informações coletadas pelo bilhetador, organizando-as em relatórios e consultas. Para tal, fornece funções para o gerenciamento das informações sobre o PABX (ramais, juntores, códigos de conta), das informações sobre tarifação (prefixos, tarifas, números especiais, feriados) necessárias ao cálculo do valor das chamadas, das informações sobre o ambiente da empresa (usuários e departamentos dentre outras) e demais informações necessárias ao funcionamento do programa. Fornece funções para emissão de gráficos e relatórios e funções de apoio como backup e atualização dos programas e informações.

O software Controller é o mesmo para os modelos *Professional* e *Corporate*. A diferença está na chave de hardware, que libera o uso para 1 PABX (*Controller Professional*) e para até 20 PABX (*Controller Corporate*).

Principais características do *Software* tarifador Intelbras Controller são:

- Tarifa todas as chamadas: recebidas e originadas – internas e externas
- Atualização automática de: tarifas, prefixos e feriados
- Incorporação automática da configuração da central
- Ramal e código de contas com função pré-pago
- Várias opções de relatórios e gráficos
- Não necessita de computador dedicado
- Opera com sistemas operacionais baseados em Windows®1
- Facilidade de operação
- Rastrear ligações
- Instalação e configuração automática
- Agenda integrada com identificação
- Envio de relatórios por e-mail
- Exportação de relatórios para diversos formatos
- Licença via chave de hardware

Ao realizar a instalação serão oferecidas ao usuário algumas alternativas de instalação, pelas quais pode-se escolher o que se deseja instalar de acordo com as necessidades de utilização do programa e do ambiente de computação disponível:

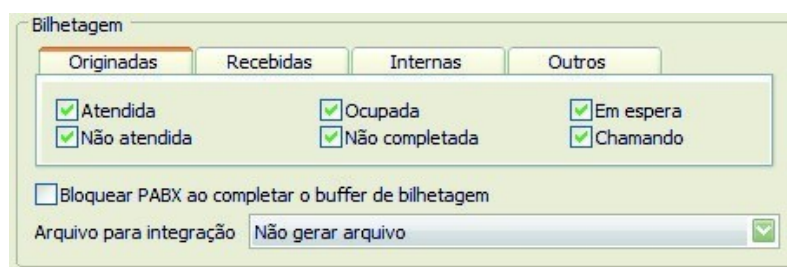
1) Sistema gerenciador de banco de dados: é um sistema composto de um ou mais programas que controla e fornece o acesso às informações que são armazenadas em um banco de dados. O *Controller* utiliza como gerenciador de banco de dados o *Firebird* versão 1.5, o qual deverá estar instalado e configurado para que o *Controller* possa operar. Na instalação completa (padrão), o instalador do *Controller* providenciará a instalação do *Firebird* e realizará a configuração do mesmo junto com os demais programas. Se necessário, o sistema gerenciador de banco de dados e o próprio banco de dados podem ser instalados, separadamente do *Controller*, em um outro computador de sua rede local. Caso já disponha de um servidor com gerenciador de banco de dados *Firebird* (versões 1.5, 2.0 e 2.1) instalado este poderá ser utilizado para gerenciar o banco de dados do *Controller* conforme descrito na seção Instalação em servidor já existente.

2) Banco de dados (ou bases de dados): é um conjunto de informações organizadas em uma determinada estrutura e agrupadas para uma finalidade. O acesso as informações contidas no banco de dados é realizada através de um sistema gerenciador de banco de dados. No *Controller* o banco de dados está organizado em um único arquivo com extensão FDB, que deve ser instalado no mesmo computador em que o sistema gerenciador de banco de dados for instalado.

3) Bilhetador: é um programa que realiza a comunicação com o PABX, recolhendo as informações sobre as chamadas realizadas no PABX, ou seja, é o componente do *Controller* responsável pela coleta e armazenamento dos bilhetes das chamadas realizadas no PABX.

Realiza o cálculo do valor da chamada e armazena as informações no banco de dados. Devido a sua finalidade, este programa é executado de forma independente do *Controller*, podendo ser instalado em um outro computador, separadamente do *Controller*, em sua rede local.

4) Bilhete: é um conjunto de informações associadas a uma ligação telefônica que inclui data, hora, duração, número discado, ramal, juntor e código de conta e que é registrada pelo PABX e transmitida ao programa Bilhetador que apresenta estas informações na janela de atividades do PABX e armazena-as no banco de dados para posterior utilização pelo programa *Controller*. Para que o programa Bilhetador realize a comunicação, cadastre o PABX a ser bilhetado. Para que o serviço de bilhetagem seja ativado é necessário selecionar os tipos de bilhetes que deseja que sejam registrados pelo PABX Impacta e enviados ao bilhetador.



Tela de configuração de bilhetagem

2.5.4 Software de gravação

O *software* é uma solução para gravação de chamadas, através do uso de um *SD Card* conectado na placa CPU da própria central. O gravador de chamadas para centrais Impacta 220/300 oferece a garantia de segurança, com ele, é possível saber como está sendo utilizado o sistema de telefonia a bordo, permitindo avaliar e tomar ações preventivas e também corretivas. É ideal para a monitoração da utilização correta das linhas telefônicas.

Observações:

1) Cartão SD homologado: Tipo SDHC, classe 6 ou superior (cartões Micro SD não são compatíveis). Fabricantes homologados: Kingston, Sandisk, Transcend, Toshiba, Samsung e Panasonic (outros modelos não funcionarão). A capacidade do cartão SD determinará a quantidade de gravação armazenada. Para não exceder a capacidade do cartão é sugerido programar download dos arquivos de áudio do cartão SD a cada hora.

2) Cabo USB: Com até 5 metros entre o computador e a placa CPU da Impacta para coleta das gravações, esse cabo poderá ser o mini USB tipo B ou mini USB padrão, verifique o modelo conforme sua central.

2.6 PROGRAMAÇÃO VIA PLACA ICIP

As centrais Impacta permitem, além da programação de rotas, atendedores, categorias de ramais e outras opções conhecidas, o acesso a um plano de numeração que pode alterar todos os códigos de serviços descritos para a central. Por essa razão, o uso do Programador da central é indispensável para a central Impacta 300 R.

Com a instalação da Placa ICIP nas centrais Impacta, o gerenciamento de todo o sistema pode ser acessado via navegador Web (Mozilla Firefox até a versão 28).

Atenção: para acessar a interface do Programador Web, configure o computador de gerenciamento com um endereço IP e máscara de sub-rede que estejam na mesma rede LAN da central.

Padrão de fábrica LAN:

- ✓ Endereço IP: 10.0.0.2
- ✓ Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
- ✓ Gateway padrão: 10.0.0.1

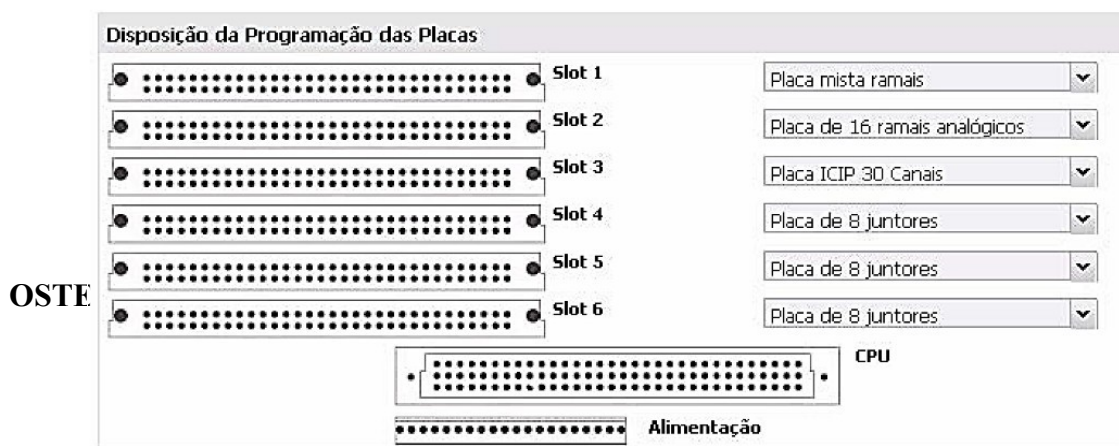
2.6.1 Programador Web

Após o procedimento de autenticação a tela inicial estará acessível ao administrador. Selecione o item desejado no menu do lado esquerdo e para acessar cada uma das opções de gerenciamento. Atenção: o processo de criação e configuração de ramais e juntores IP é semelhante ao dos ramais e troncos analógicos, no mesmo menu de Configuração>Portas.

2.6.2 Interfaces

Disposição das placas - Acessando este submenu será exibido um esquema com a quantidade e os dispositivos conectados nos *slots* do *backplane*. Verifique se o tipo da Placa ICIP instalada está sendo exibida no *slot* correto, caso não, será necessário configurá-la.

1. Selecione no menu de placas a opção “Vazio”;
2. Confirme esta operação; e
3. Selecione a disposição das placas (figura abaixo) de acordo com a instalação na central.



Disposição das placas no sistema

2.6.3 Rede

Permite configurar os dados de endereçamento, parâmetros de segurança e serviços necessários para que a Placa ICIP possa se comunicar e ser reconhecida pela rede local, assim como as informações para a conexão IP com a *internet*.

Atenção: algumas destas informações podem ser obtidas junto ao administrador de rede ou técnico de informática.

1) WAN

Permite a configuração dos parâmetros de conexão física e endereçamento, referentes à interface WAN, conforme figura abaixo, portanto é importante consultar o administrador de rede e o provedor de *internet* para obter os dados necessários

WAN	
Velocidade de acesso meio físico	Auto-Negociação
Obter endereço IP automaticamente (DHCP)	☐
Endereço IP	10 . 1 . 30 . 18
Máscara de sub-rede	255 . 255 . 255 . 0
Gateway padrão	10 . 1 . 30 . 1
Servidor DNS preferencial	.
Servidor DNS alternativo	.
Endereço MAC	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6
Upload	100000 kbps
Download	100000 kbps
Habilitar tráfego	
QoS	
Rotas	

Configuração da porta WAN da placa ICIP

- ✓ **Endereço IP:** define o endereço IP da porta WAN na rede onde será conectada a placa.
- ✓ **Máscara de sub-rede:** define o valor da máscara de sub-rede onde será conectada a placa.
- ✓ **Gateway padrão:** informe o endereço IP do roteador de saída da rede (equipamento que interliga mais de uma rede física).
- ✓ **Servidor DNS preferencial e alternativo:** informe os endereços IPs dos servidores de DNS (*Domain Name System* - Sistema de Nomes de Domínios) de sua escolha.

Obs.: é bastante comum em redes de pequeno e médio portes que este endereço IP seja o mesmo do endereço de *gateway* (roteador de saída).

2) NTP

Nesta guia é possível configurar os servidores NTP que irão manter atualizadas as informações de hora e data do sistema. Atenção: antes de inserir os servidores de NTP certifique-se de que as configurações de fuso horário e horário de verão estão corretas no item habilitar serviços.

NTP		
Servidor NTP Primario	200.160.0.8	(IP/FQDN)
Servidor NTP Secundario		(IP/FQDN)
Servidor NTP Terciario		(IP/FQDN)

Menu Rede/ SubMenu NTP/NTP

- ✓ **Servidor NTP Primário:** informe o endereço IP ou o nome do servidor NTP primário.
- ✓ **Servidor NTP Secundário:** informe o endereço IP ou o nome do servidor NTP secundário.
- ✓ **Servidor NTP Terciário:** informe o endereço IP ou o nome do servidor NTP terciário.

Atenção: O endereço do servidor NTP utilizado na MB é o 10.205.145.19.

2.6.4 Menu VoIP - Placa ICIP 30 canais

Permite configurar os parâmetros gerais do provedor de serviço de telefonia, assim como as conexões e todos parâmetros necessários para que a central possa realizar as chamadas pela internet via VoIP.

Atenção: algumas destas informações podem ser obtidas junto ao administrador de rede e Provedor VoIP.



Menu VoIP - Placa ICIP e seus componentes

2.6.4.1 Proxy

Este submenu permite configurar a conexão entre a central Impacta e o provedor VoIP através do qual poderão ser geradas e recebidas chamadas externas VoIP. Ao selecionar este submenu, é apresentada uma guia onde é/está cadastrada a operadoras VoIP do sistema. Para cadastrar um Provedor VoIP, conforme figura abaixo, utilize o botão Novo ou selecione um já existente para consultar/modificar seleção direta do nome na guia.



Menu VoIP - Placa ICIP/SubMenu Proxy

2.6.4.2 VoIP proxy

Aqui são configuradas as informações repassadas pela Operadora para acesso do sistema.

Atenção: algumas destas informações podem ser obtidas junto ao administrador de rede ou diretamente com a Operadora VoIP.

VOIP proxy	
Estado da Operadora:	
Operadora:	
Endereço do servidor (IP ou FQDN):	
Porta do servidor:	5060
Bloquear DDC	☐
Considerar DDC se assinante origem iniciar com	

Numeração
Codec
VOIP proxy - Avançado

Menu VoIP - Placa ICIP/SubMenu Proxy/ VoIP proxy

- **Estado da Operadora:** podemos visualizar se a operadora está operacional perante o sistema (Operadora contatável).
- **Operadora:** entre com o nome da Operadora VoIP .
- **Endereço do servidor (IP ou FQDN):** informe o endereço IP ou nome de domínio da operadora VoIP, de acordo com as informações repassadas pela Operadora VoIP (ex.: operadora.net.br).
- **Porta do servidor:** defina a porta por onde o servidor VoIP irá transmitir e receber as mensagens SIP. O valor padrão de fábrica é 5060.
- **Bloquear DDC:** quando selecionado, as chamadas identificadas como “a cobrar” serão bloqueadas. Considerar DDC se assinante origem iniciar com: define os caracteres alfanuméricos que, se estiverem presentes no início do assinante chamador, classificarão a chamada como a cobrar.

2.6.4.3 Numeração

Nesta guia são cadastrados todos os ramais que irão gerar e receber ligações VoIP.

VOIP proxy				
Numeração				
Localidade:				
Nome de piloto				
Originar ligação sempre usando o piloto	☐			
Número interno	200 [01-01]			
Nome externo (registro na operadora)				
Identificador de Chamada				
Senha				
		Adicionar		Remover

Núm. interno	Nome externo	Identif. Chm	Senha	Estado

Menu VoIP - Placa ICIP/SubMenu Proxy/ Numeração

- **Localidade:** informe um nome que faça referência a localidade onde a central esta instalada.
- **Nome Piloto:** define o número que será usado como assinante chamador caso o ramal originador da ligação não esteja cadastrado na tabela.
- **Originar ligação sempre usando o piloto:** selecionado, as ligações externas utilizarão o “valor” do campo Nome Piloto como assinante chamador para todas as chamadas originadas.
- **Número interno:** selecione o ramal interno que poderá encaminhar/receber ligação VoIP via operadora.
- **Nome externo (registro na operadora):** informe o número externo equivalente, que será registrado na operadora (conta).
- **Identificador de Chamada:** define o nome do assinante no serviço VoIP. O valor deste campo será exibido no visor do identificador de chamadas do usuário que estiver recebendo uma chamada. Em alguns casos, o provedor VoIP pode sugerir a identidade real do chamador.
- **Senha:** informe a senha de registro do número externo, para autenticação junto à operadora VoIP. A senha deve ser de até 12 dígitos.
- **Utilize os botões Adicionar e Remover:** administre os números internos/nomes desejados.

2.6.4.4 CODECS

A função dos CODECs é reduzir a largura de banda necessária para a transmissão dos sinais de voz sobre a rede de pacotes. Isso é alcançado utilizando-se técnicas de compressão de voz, que, em maior ou menor grau, atuam no sentido de reduzir a redundância característica presente nos sinais de fala.

VOIP Geral	
Codecs	
Codecs	Tempo empacotamento (ms)
1. G729	20
2. GSM FR 6.10	20
3. G725-40	10
4. G725-40	10
5. G725-32	20

Reserva Canais VoIP

Menu VoIP - Placa ICIP/SubMenu Geral/ CODECs

- **Opção de 1 a 5:** definem a ordem de preferência dos CODECs (7 opções) e o período do Pacote RTP, quando se realiza ou se recebe uma ligação.
- **CODECs:** possuem diferentes relações de compressão, qualidade de áudio e ocupação de largura de banda. A ICIP suporta os CODECs: G.729AB, GSM FR 6.10, G.726 e G.711 PCM.

2.6.5 Habilitar ramal para fazer e receber ligações SISTELMA

Para que o ramal receba ligações SISTELMA é necessário que se realize a seguinte configuração:

1. Selecione a opção: **VOIP- PLACA ICIP 30 CANAIS**, em seguida, **PROXY**, em seguida, **MARINHA**.
2. Nesta parte deverá ser criado o proxy de saída do ramal, caso este esteja permitido ao acesso externo. Relembra-se que caso não seja realizado tal processo, ao tentar realizar a chamada, ouvirá a mensagem: "Acesso negado".
3. Para configurá-lo clique **NUMERO INTERNO**, abrirá no menu uma lista de ramais, selecione o ramal desejado, que virá no final da lista, nas opções **IDENTIFICADOR DE CHAMADA**, e **NOME EXTERNO**, digite o **SISTELMA** da OM, e em seguida o número do ramal, caso o ramal seja uma extensão, no identificador de chamada digite o número do telefone principal.
4. Clique na opção **ADICIONAR**, e em seguida verifique o ramal está inserido na lista abaixo, se tudo estiver correto clique na opção **SALVAR**, em seguida **FECHAR**. O mesmo procedimento deverá ser feito na opção **MARINHA ALT**. Essa opção habilita um canal alternativo, para o principal.

ProgramadorWeb v1.4.12 - ImPacta 300 - admin - findexp.sql - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

ProgramadorWeb v1.4.12 - ImPacta 3... x TELEFONE IP TDP200/200 LITE

https://10.0.192.6

BBC Brasil Google Área militar Tecnologia Militar e A...

intelbras
ICIP

Arquivo
Calendário
Portas
Roteamento
Sistema
Interfaces
Rede
VoIP - Placa 2 e 4 canais
VoIP - Placa ICIP 30 canais
Geral
Ponto a ponto
Proxy
Autoconfiguração Ramais IP
Manutenção
Ajuda
Encerrar

Servidor de registro

Operadora: Marinha
Endereço do servidor (IP ou FQDN) já existente! 10.10.0.2
Porta do servidor: 5060
Bloquear DDC ☐
Considerar DDC se assinante origem iniciar com ☐

Numeração

Localidade: RJ
Nome de piloto: 81821300
Origem ligação sempre usando o piloto ☐

Número interno: 1340 [32-41]
Nome externo (registro na operadora): 81821340
Identificador de Chamada: 81821340
Senha:
Adicionar Remover

Num. interno	Nome externo	Identif. Chm	Senha	Estado
1094	81821094	81821094		
1214	81821214	81821214		
1300	81821300	81821300		

Configuração de sistema

2.6.6 Configuração de software

Para que sejam instalados *software* para operarem através placa ICIP, se faz necessário habilitar as portas de comunicação do *software* com a placa. Segue abaixo as portas referentes a cada programa:

- Mesa virtual 7001,
- Programador Web 51001,
- Bilhetador 52001, e
- Monitor E1 53001

2.6.7 Configuração de rotas de saída

Rota de saída é um código que será digitado pelo usuário no telefone para acessar a linha externa do PABX e efetuar uma ligação. Mas para que esse acesso aconteça são necessários associar os troncos de saída aos feixes e esses associados as rotas como a seguir:

1) Configuração de feixe

Acesse o menu **ROTEAMENTO**, a seguir **CONFIGURAÇÃO DE FEIXE**, no final da página que abrir clique em **NOVO**. Na janela nome do feixe digite um nome, na próxima janela tipo de juntor escolha entre os jutores disponíveis: juntor analógico, digital ou **GSM**. A seguir marque os troncos escolhidos para fazer parte de feixe, ao termino clique em **SALVAR**.

2) Configuração de rota

Acesse o menu **ROTEAMENTO**, a seguir **CONFIGURAÇÃO DE ROTA**, no final da página que abrir clique em **NOVO**. Na janela rota escolha o número da rota, na próxima escolha o tipo de rota entre especial ou dedicada em seguida o número de acesso a essa rota. Sugere-se não escolher como número de acesso de rotas números começados com 8 pois pode haver conflito com números do **SISTELMA**, ao termino clique em salvar.

3) Associar um feixe à uma rota

No programador Web no menu **PORTAS**, em seguida ramais abrirá uma janela com todos os ramais do **PABX**, escolha o ramal que vai ter acesso a rota e na janela ao lado feixe de saída, na guia para a rota escolha a rota a seguir na guia principal associe o feixe

escolhido, assim esse ramal terá acesso a essa rota programada. Clique em **SALVAR** em seguida menu **ARQUIVO** e enviar programação.

2.6.8 – Configuração de ramal atendedor

Para configurar o ramal atendedor das linhas troncos execute o seguinte procedimento: No navegador Web selecione menu **PORTAS** em seguida **juntores**, na janela que abrir selecione o juntor que será configurado e em seguida na guia atendedor e na guia **atendedor-diurno** escolha o ramal que atenderá as chamadas externas para esse tronco durante o dia e na guia **atendedor-noturno** escolha o ramal que atenderá as chamadas externas para esse tronco durante o período noturno.

2.7 FACILIDADES PROGRAMADAS NO APARELHO TELEFÔNICO

Na operação da central, diversas facilidades são programadas nos ramais, como despertador e desvios de chamadas. A maioria desses serviços podem ser associados à utilização de senhas. O próprio ramal define se quer ou não utilizar uma senha em suas programações, sendo que, uma vez definido o seu uso, será aplicado a todos os casos.

Obs.: após a sua execução de todos os comandos de programação descritos a seguir, uma mensagem gravada indicará se a programação foi correta ou não.

Atenção: nas descrições dos comandos a seguir, o campo [senha*] representa a inserção da senha do ramal. Se o usuário tiver optado por não utilizá-la, o comando deve ser ignorado. Na programação de fábrica nenhum ramal utiliza senha.

2.7.1 Requisição de senha

Esta programação define se a central deve requerer ou não o uso de senha em todas as programações.

- Para programar esta função, pressione * + 50 + 1 + *.
- Para desprogramar, pressione * + 50 + senha + * + 0 + *.

Para realizar esta programação, não é necessário usar uma senha, pois até então ela não é exigida. Entretanto, uma vez que a programação é realizada, o seu uso é requerido em todas as programações, inclusive para desprogramá-la.

Programação de fábrica: não requer senha do ramal.

2.7.2 Senha do ramal

- Esta programação define uma senha numérica composta por até 8 dígitos exclusiva para o ramal. Para programá-la, pressione * + 10 + senha + * + senha + *.

- Para alterar a senha, pressione * + 10 + senha + * + nova senha + *.

Obs.: caso esqueça a senha, ela pode ser removida através do Programador da central.

Caso o usuário não programe uma senha para o ramal em todas as facilidades abaixo descritas devem ser ignorados o campo “senha”.

2.7.3 Desvios de chamadas (Siga-me)

Permite que as chamadas recebidas pelo ramal sejam desviadas para serem atendidas por outro ramal, grupo ou para um número externo.

Todas as chamadas dirigidas ao ramal serão sempre desviadas para outro ramal, grupo ou número externo programado para recebê-las.

- Para desviar para outro ramal interno, pressione * + 43 + senha + número do ramal + *.
- Para desviar para um número externo, pressione * + 43 + senha + número da rota (0 ou 81 a 88) + número externo + *.
- Para desviar para um grupo, pressione * + 43 + senha + 6 + número do grupo + *. Para desviar para um correio, pressione * + 43 + senha + #87 + *.
- Para desprogramar, pressione * + 43 + senha + *.

Obs.: ao programar Desvio sempre, o ramal ficará com tom de discar interno com advertência (tom contínuo seguido de bipes a cada segundo) e não receberá chamadas até que essa facilidade seja desprogramada.

2.7.4 Hotline

Permite o acesso a um ramal, a uma linha de uma rota, a um grupo ou a um número externo, logo após a retirada do fone do gancho, sem a necessidade de nenhum comando.

Há duas configurações: com ou sem retardo. Na opção com retardo, é definido um tempo (1 a 7 segundos) no qual o usuário pode realizar outra chamada antes de ser executada o hotline programado. Na programação sem retardo (tempo de 0 segundos), a chamada ou acesso à rota programada é realizada imediatamente.

- Para programar um *hotline* para um ramal, pressione * + 41 + senha + tempo (0 a 7 s) + número do ramal + *.
- Para desprogramar um hotline, pressione * + 41 + senha + *.

Obs.: o comando para desprogramar o hotline vale somente para o hotline com retardo. O hotline sem retardo deve ser desprogramado via programador Impacta.

Exemplo 1:

- Programar um hotline sem retardo para o ramal 210, em um ramal que não requer senha: * + 41 + 0 + 210 + *.

Exemplo 2:

- Desprogramar um hotline num ramal que requer senha (99): * + 41 + 99 + * + *.

2.7.5 Cadeado

Permite bloquear o ramal para não gerar chamadas externas. Este bloqueio poderá ser total ou de acordo com a categoria escolhida.

Para bloquear algum tipo de chamada, pressione * + 51 + senha + 1 + tipo de chamada + *.

Para liberar um tipo de chamada, pressione * + 51 + senha + 0 + tipo de chamada + *.

Tipos de chamada:

- 1: Chamadas locais
- 2: DDD
- 3: DDI
- 4: Chamadas regionais
- 5: Chamadas para celular local
- 6: Chamadas para celular DDD
- 7: Chamadas para celular DDI
- 8: Chamadas para celular regional
- 9: Total

Exemplo: Um ramal programado para requerer senha, sendo ela 5454, deseja bloquear chamadas para celulares, chamadas para DDD e DDI. Três programações devem ser realizadas:

- * + 51 + 5454 + * + 1 + 5 + *.
- * + 51 + 5454 + * + 1 + 2 + *.
- * + 51 + 5454 + * + 1 + 3 + *.

Em seguida, para liberar o cadeado, pressione * + 51 + 5454 + * + 0 + 9 + *.

Programação de fábrica: cadeado não programado e todas as chamadas liberadas.

2.7.6 Cadeado programado pelo ramal principal (programador)

Permite habilitar o cadeado para ramais via ramal programador.

- Programando o cadeado através do ramal principal: No ramal principal, retire o telefone do gancho, tecle: *51 + [Senha + *] + 1 + Tipo de chamada + Ramal + *.

- Desabilitando o cadeado através do ramal principal: No ramal principal, retire o telefone do gancho, tecle: *51+[Senha + *] + 0 + Tipo de chamada + Ramal + *.

2.7.7 Despertador

Pode-se programar o ramal para despertar uma única vez, nos dias úteis, todos os dias ou a cada período de tempo definido. Para programar o despertador, pressione * + 31 + [senha *] + código do despertador + HH MM + *. O código do despertador pode ser:

- 1: uma única vez
- 5: dias úteis
- 7: todos os dias
- 9: a cada período de tempo definido (mínimo 5 minutos)

Para cancelar o despertador, pressione * 31 + [senha *] + 0 + *.

2.7.8 Permitir retorno de chamada transferida

Esta facilidade define se há ou não permissão para retornar chamadas transferidas. Se a chamada transferida não for aceita, ela será encerrada. Para permitir o retorno da chamada, pressione * + 52 + [senha *] + 1 + *. Para desprogramar e não permitir mais o retorno da chamada, pressione * + 52 + [senha *] + 0 + *. Programação de fábrica: todos os ramaís aceitam o retorno de chamada transferida.

2.7.9 Rechamadas

Esta programação refaz automaticamente a chamada em curso. Ao programar a rechamada, a chamada em curso será finalizada.

Observações:

1. A central só aceita a programação de uma rechamada interna e uma externa por vez, para cada ramal.
2. A programação de uma nova rechamada exclui a anterior do mesmo tipo. Programar uma rechamada O procedimento para programar uma rechamada é o mesmo para o caso de chamadas internas e externas. Sobre o tom de ocupado, de chamada ou durante a conversação, pressione Flash + # + 22.

2.7.10 Tempo de *Flash* no ramal

Para programar o tempo de *Flash*, pressione * + 65 + [senha *]. Após ouvir um bipe, pressione *Flash*.

2.7.11 Não perturbe

Para ativar a função Não perturbe, pressione * + 61 + [senha *] + 1 + *. Para cancelar, pressione * + 61 + [senha *] + 0 + *. Exemplo 1:

- Um ramal que não requer senha deseja programar a função Não perturbe: * + 61 + 1 + *. Exemplo 2:
- Um ramal que requer senha deseja desprogramar a função Não perturbe: * + 61 + [senha*] + 0 + *.

Observações:

1. O despertador e a chamada continuarão funcionando normalmente.
2. O ramal com o “Não perturbe” programado receberá tom de discar interno com advertência (tom contínuo seguido de bipes a cada segundo).
3. A função “Não perturbe” tem prioridade sobre os desvios, ou seja, os desvios não ocorrerão caso esteja ativada.

2.8 – OPERAÇÃO

As operações discriminadas nessa parte da matéria tratam de comandos usuais que são utilizados no uso diário da central.

2.8.1 Transferências

É possível transferir uma chamada interna ou externa, durante uma ligação, para outro ramal ou mesmo para outra chamada. Para isso, pressione Flash + número do ramal e coloque o fone no gancho.

Exemplo de transferência de chamada interna:

1. O ramal 203 está conversando com o ramal 205.
2. O ramal 203 disca Flash + 209 , aguarda o tom de chamada e coloca o fone no gancho.
3. O ramal 209 é chamado e o ramal 205 ouve tom de chamada.
4. Se o ramal 209 não atender, o ramal 203 volta a ser chamado.

2.8.2 Fila de atendimento

Todo ramal pode ser configurado para ter ou não fila para recepção de chamada. Quando um ramal está ocupado e recebe uma nova chamada, há duas situações: se o ramal não tiver fila para atendimento de chamadas, o chamador receberá tom de ocupado; se houver fila de atendimento, a chamada entrará na espera e o ramal chamado recebe um aviso sonoro (bipe).

Programação de fábrica: todos os ramais possuem fila de uma posição, exceto os ramais 2000 e 2001 que possuem fila de 4 posições.

1. Desligar a chamada corrente e atender a primeira da fila - Para desligar a chamada corrente e atender a primeira da fila, pressione *Flash* + # + 80.
2. Colocar a chamada corrente na fila e atender o primeiro da fila - Pressione *Flash* + # + 9 e a chamada corrente não é desligada, mas enviada para o fim da fila (se houver uma nova vaga na fila). A primeira chamada da fila passa a ser atendida.
3. Coloca a chamada corrente na fila e recebe tom de discar interno Pressione *Flash* + # + 84 e a chamada corrente vai para o fim da fila, mas nenhuma chamada da fila é atendida. O ramal recebe tom de discar interno para chamar outro ramal ou atender uma linha externa.

2.8.3 Pêndulo

Esta facilidade possibilita trocar a chamada corrente por outra que esteja na fila de atendimento, sejam essas chamadas internas ou externas. Para isso, pressione *Flash* + 5 + *. Se um ramal está em uma chamada e há outra na espera, poderá ficar alternando entre as duas através da facilidade Pêndulo.

2.8.4 Troca de turno de operação (diurno/noturno)

Algumas programações da central, principalmente as relacionadas à categoria de ramais e aos ramais atendedores, podem ser diferenciadas segundo o turno de trabalho de uma empresa. O exemplo disso ocorre com o ramal da telefonista que, durante o período de trabalho, tem todos os privilégios e, no momento que a empresa fecha, passa a ser um ramal comum, evitando que pessoas não identificadas façam chamadas não autorizadas.

No mesmo exemplo, no período de recesso da empresa, as chamadas recebidas são normalmente direcionadas para o ramal da portaria, que passaria a ser o atendedor no período noturno.

Normalmente, são definidos dois turnos de operação da central: diurno e noturno. A alternância entre os dois modos de operação pode ser feita manualmente ou automaticamente em horários determinados. Para isso, pressione # + 3 + [senha + *] + número do turno + * (1 para diurno ou 2 para noturno).

Observações:

1. Este comando só pode ser executado em um ramal de operadora.
2. As nomenclaturas diurno e noturno são apenas uma convenção. Uma central pode passar todo o fim de semana no modo noturno ou permanecer neste turno até que seja manualmente alterada para o modo diurno.

2.8.5 Estacionamento de chamada

Estacionar uma chamada atendida é deixá-la num local apropriado (estacionamento) para que possa ser capturada no momento oportuno pela pessoa a quem se destina. Deve-se avisar a existência da chamada a ser atendida e qual o número do estacionamento utilizado.

Para estacionar uma chamada, pressione *Flash* + 7, espere ouvir o número do estacionamento e coloque o fone no gancho. Uma mensagem informará o número do estacionamento utilizado para a chamada.

Obs: se a chamada não for retirada do estacionamento durante um período de três minutos, ela retornará para o ramal que a estacionou. Nas versões atuais este período pode ser configurado para até sete minutos.

Captura de chamada estacionada - Para capturar uma chamada que foi colocada no estacionamento, pressione 57 + número do estacionamento + *.

2.8.6 Capturas

Esta facilidade possibilita atender as chamadas dirigidas a outros ramais que não foram atendidas ou que estejam estacionadas ou retidas. É possível capturar chamadas externas e internas, com exceção de chamadas de despertador e rechamadas.

Veja a seguir os tipos de captura que poderão ser realizadas:

1. Captura geral: para capturar uma chamada que esteja tocando em qualquer ramal, pressione 55.
2. Captura de chamada de ramal específico: para capturar uma chamada que esteja tocando em um ramal, pressione # + 5 + número do ramal + *.

2.9 MANUTENÇÃO

A central impacta 300 possui alguns comandos que são utilizados para obter informações audíveis na manutenção geral, tais como:

- *87* "BINA audível" com esse comando a PABX informa através de mensagem de voz o número do ramal no qual foi discado o comando.
- *86* esse comando é possível ouvir toda configuração do ramal.
- *60993*, para ouvir o endereço IP WAN
- *60992*, para ouvir a máscara de rede WAN
- *60991*, para ouvir o endereço IP LAN
- *60990*, para ouvir a máscara de rede LAN

2.9.1 Reset das programações da central

O *reset* pode ser específico para um tipo de serviço ou total. Para realizar um *reset*, pressione * +13 + senha geral + * + código do *reset* + *.

Programação de fábrica: a senha geral é 1234.

Reset senha de bilhetagem (código de *reset* 95)

Este *reset* apaga a senha de bilhetagem da central voltando para a senha *default* (1234).

Para realizá-lo, pressione: * 13 Senha geral * 95 * .

Reset de bilhetes (código de *reset* 96)

Este *reset* apaga a memória de bilhetes. Para realizá-lo, pressione * 13 senha geral * 96*.

Reset total (código de *reset* 99)

Este *reset* retorna a central para a condição de programação de fábrica.

Para realizá-lo, pressione *13 senha geral* 99 *.

2.9.2 Ramais atendedores em falta de energia

Na falta de energia elétrica, algumas linhas analógicas são acopladas aos ramais analógicos, conforme a tabela a seguir:

- 1º tronco analógico do slot 9 à última posição de ramal no slot 1 [1-24]
- 1º tronco analógico do slot 10 à última posição de ramal no slot 2 [2-24]
- 1º tronco analógico do slot 11 à última posição de ramal no slot 3 [3-24]

2.9.3 Troca de placas

Para adicionar um novo cartão deve-se seguir os seguintes passos:

1. Desligue o PABX;
2. Adicionar o novo cartão em uma posição vaga;
3. Religue o PABX;
4. No *software* programador, selecione o menu 'Interfaces';

5. Click em 'Disposição das placas' procure o número do *slot* no qual foi inserido a placa;
e
6. Selecionar qual foi a placa inserida na central e clicar em fechar.

ANEXO A

CARTÃO DE CONDUÇÃO DA CENTRAL IMPACTA 300R

IP DA CENTRAL	10.2.182.202
LOGIN	admin
SENHA	admin

CAPACIDADES DA CENTRAL	
SLOTS	11
RAMAIS DTM	240
TRONCOS DIGITAIS	60
TRONCOS ANALÓGICOS	24
TRONCOS GSM/3G	8
TRONCOS IP	30
RAMAIS IP	120

FACILIDADES NOS APARELHOS:	
BINA (IDENTIFICADOR DE RAMAL):	*87*
CAPTURA DE CHAMADA:	#5 + RAMAL A SER CAPTURADO*
TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA:	FLASH + RAMAL A SER CAPTURADO COLOCAR TELEFONE NO GANCHO
DESCOBRIR IP, MASCARA E GATEWAY DO APARELHO NO PRÓPRIO APARELHO	CLICAR ENTER OU IR NO MENU AVANÇADOS

FACILIDADES NA INTERFACE GRÁFICA	
DESCOBRIR IP, MASCARA E GATEWAY DO APARELHO NA INTERFACE GRÁFICA	NO NAVEGADOR DIGITAR O IP DO APARELHO E NA BARRA DE ENDEREÇOS E CLICAR NA ABA SUPERIOR STATUS

PROGRAMAÇÕES DO APARELHO IP (TP 200/300):

RESET DE FÁBRICA DO APARELHO	
A	CALCAR TECLA MENU
B	SELECIONAR ATRAVÉS DAS SETAS CONFIGURAÇÕES E CALCAR ENTER
C	SELECIONAR ATRAVÉS DAS SETAS AVANÇADOS E CALCAR ENTER
D	DIGITAR SENHA admin ATRAVÉS DO TECLADO ALFANUMÉRICO E CALCAR ENTER
E	SELECIONAR ATRAVÉS DAS SETAS RESET DE FÁBRICA E CALCAR ENTER

CONFIGURAÇÃO DO APARELHO IP NO PRÓPRIO	
A	CALCAR TECLA MENU
B	SELECIONAR ATRAVÉS DAS SETAS CONFIGURAÇÕES E CALCAR ENTER
C	SELECIONAR ATRAVÉS DAS SETAS AVANÇADOS E CALCAR ENTER
D	DIGITAR SENHA admin ATRAVÉS DO TECLADO ALFANUMÉRICO E CALCAR ENTER
E	SELECIONAR ATRAVÉS DAS SETAS REDE E CALCAR ENTER
F	SELECIONAR ATRAVÉS DAS SETAS PORTA WAN E CALCAR ENTER
G	SELECIONAR ATRAVÉS DAS SETAS IP ESTÁTICO E CALCAR ENTER
H	DIGITAR INFORMAÇÕES DO APARELHO IMPRESSOS NO MESMO: IP, MÁSCARA E GATEWAY
I	ATENÇÃO: DAR ENTER SOMENTE APÓS A DIGITAÇÃO DO GATEWAY

PROGRAMAÇÕES ATRAVÉS DA INTERFACE GRÁFICA:

CONFIGURAR RAMAL (CONECTAR APARELHO A CENTRAL PELA INTERFACE GRÁFICA)	
A	ABRIR O NAVEGADOR E DIGITAR O IP DO APARELHO NA BARRA DE ENDEREÇOS
B	CLICAR NA ABA SUPERIOR CONTA
C	NO ITEM CONTA ATIVA SELECIONAR HABILITAR
D	NOS ITENS NOME DISPLAY E NOME IDENTIFICAÇÃO DIGITAR O NOME QUE SE DESEJA QUE APAREÇA NO DISPLAY
E	NOS ITENS NOME REGISTRO E NOME USUÁRIO , DIGITAR O NÚMERO DO RAMAL
F	NO ITEM SENHA DIGITAR 1234
G	NO ITEM SERVIDOR SIP DIGITAR O IP DA CENTRAL: 10.2.182.202
H	CLICAR EM CONFIRMAR NO RODAPÉ
I	CLICAR NA ABA A ESQUERDA AVANÇADO
J	NO ITEM TIP DTMF SELECIONAR SIP INFO
K	NO ITEM EVENTO FLASH SELECIONAR HABILITADO

CONFIGURAR RAMAL SEGUNDA CONTA NO MESMO APARELHO OBS: TP 200 (ATÉ DUAS CONTAS), TP 300 (ATÉ TRÊS CONTAS).	
A	ABRIR O NAVEGADOR E DIGITAR O IP DO APARELHO NA BARRA DE ENDEREÇOS
B	CLICAR NA ABA SUPERIOR CONTA
	NO ITEM CONTA SELECIONAR CONTA 2
C	NO ITEM CONTA ATIVA SELECIONAR HABILITAR
D	NOS ITENS NOME DISPLAY E NOME IDENTIFICAÇÃO DIGITAR O NOME DA CONTA QUE SE DESEJA QUE APAREÇA NO DISPLAY
E	NOS ITENS NOME REGISTRO E NOME USUÁRIO , DIGITAR O NÚMERO DO RAMAL
F	NO ITEM SENHA DIGITAR 1234
G	NO ITEM SERVIDOR SIP DIGITAR O IP DA CENTRAL: 10.2.182.202
H	CLICAR EM CONFIRMAR NO RODAPÉ
I	CLICAR NA ABA A ESQUERDA AVANÇADO
J	NO ITEM TIP DTMF SELECIONAR SIP INFO
K	NO ITEM EVENTO FLASH SELECIONAR HABILITADO

DESABILITAR RAMAL OU CONTA PELA INTERFACE GRÁFICA	
A	ABRIR O NAVEGADOR E DIGITAR O IP DO APARELHO NA BARRA DE ENDEREÇOS
B	CLICAR NA ABA SUPERIOR CONTA
C	NO ITEM CONTA SELECIONAR DESABILITAR
D	CLICAR EM CONFIRMAR NO RODAPÉ

ACERTO DATA HORA PELA INTERFACE GRÁFICA	
A	ABRIR O NAVEGADOR E DIGITAR O IP DO APARELHO NA BARRA DE ENDEREÇOS
B	CLICAR NA ABA SUPERIOR TELEFONE
C	NO ITEM SERVIDOR NTP PRIMÁRIO DIGITAR: 10.205.145.64
D	NO ITEM SERVIDOR NTP SECUNDÁRIO DIGITAR: 10.205.145.134
E	CLICAR EM CONFIRMAR NO RODAPÉ

ATIVAR TECLA DSS (DISCAGEM RÁPIDA) PELA INTERFACE GRÁFICA	
A	ABRIR O NAVEGADOR E DIGITAR O IP DO APARELHO NA BARRA DE ENDEREÇOS
B	CLICAR NA ABA SUPERIOR DSS
C	NO ITEM DSS1 SELECIONAR: DISCAGEM RÁPIDA
D	NA COLUNA CONTA SELECIONAR AUTO
E	DIGITAR NUMERO DO RAMAL DESEJADO
F	CLICAR EM CONFIRMAR NO RODAPÉ

DESATIVAR TECLA DSS (DISCAGEM RÁPIDA) PELA INTERFACE GRÁFICA	
A	ABRIR O NAVEGADOR E DIGITAR O IP DO APARELHO NA BARRA DE ENDEREÇOS
B	CLICAR NA ABA SUPERIOR DSS
C	NA COLUNA VALOR DELETAR O NÚMERO DO RAMAL
D	NA COLUNA TIPO SELECIONAR N/D
E	CLICAR EM CONFIRMAR NO RODAPÉ

REDIRECIONAMENTO DE CHAMADAS - SIGA-ME	
A	ENTRAR NA CENTRAL WEB DIGITANDO O SEGUINTE IP: 10.2.182.202 NO NAVEGADOR
B	CLICAR EM PORTAS
C	CLICAR EM RAMAIS
D	CLICAR NO RAMAL QUE SE DESEJA REALIZAR O DESVIO
E	CLICAR EM SIGA-ME
F	SELECIONAR O RAMAL DESTINADO A RECEPÇÃO DA LIGAÇÃO
G	SALVAR AS CONFIGURAÇÕES
H	CLICAR EM ARQUIVO
I	ENVIAR A PROGRAMAÇÃO REALIZADA
J	CLICAR EM INICIAR
K	CONFIRMAR O ENVIO

REDIRECIONAMENTO DE CHAMADAS - SE NÃO ATENDE	
A	ENTRAR NA CENTRAL WEB DIGITANDO O SEGUINTE IP: 10.2.182.202 NO NAVEGADOR
B	CLICAR EM PORTAS
C	CLICAR EM RAMAIS
D	CLICAR NO RAMAL QUE SE DESEJA REALIZAR O DESVIO
E	CLICAR EM SE NÃO ATENDE
F	SELECIONAR O RAMAL DESTINADO A RECEPÇÃO DA LIGAÇÃO
G	DEFINIR O TEMPO DE DESVIO DA LIGAÇÃO EM SEGUNDOS
H	SALVAR AS CONFIGURAÇÕES
I	CLICAR EM ARQUIVO
J	ENVIAR A PROGRAMAÇÃO REALIZADA
K	CLICAR EM INICIAR
L	CONFIRMAR O ENVIO

FAZER BACKUP	
A	ENTRAR NA CENTRAL WEB DIGITANDO O SEGUINTE IP: 10.2.182.202 NO NAVEGADOR
B	CLICAR EM ARQUIVO
C	CLICAR EM PABX ENVIAR PROGRAMAÇÃO
D	OBS: IRÁ REINICIAR A CENTRAL

EM CASO DE PANE NA CENTRAL (PERDEU PROGRAMAÇÃO)	
A	ENTRAR NA CENTRAL WEB DIGITANDO O SEGUINTE IP: 10.2.182.202 NO NAVEGADOR
B	CLICAR EM ARQUIVO
C	CLICAR EM LER BANCO DE DADOS
D	CLICAR EM BROWSER PARA SELECIONAR O ARQUIVO
E	CLICAR EM DOWLOADS
F	CLICAR NO ARQUIVO bdlimpacta300010111.sql
G	A CENTRAL IRÁ REINICIAR

ANEXO B

BIBLIOGRAFIA

- a) BERNAL, Paulo Sérgio M. **Voz sobre protocolo IP**. Érica. São Paulo, 2007;
- b) BRASIL. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira (Intelbras). Controller Corporate Controller Professional 2.0 Manual do Usuário. São José, 2011;
- c) _____.MATEC. **Telefonia Automática Básica**. São Paulo, 1996;
- d) SILVA, José Henrique Ferreira Da: Transformação de Uma Central Telefônica CPA-T em uma Central Híbrida com Protocolo SIP. Brasília, 2010;
- e) _____.Manual do Usuário Impacta. São José, 2013; e
- f) TALLEY, Dand. **Telefonia em Alta Frequência**. Freitas Bastos. Rio de Janeiro, 1987.